

# AI & CHATBOT

## Aula 01 – Introdução à Inteligência Artificial

Prof. Erick

Slides adaptados do Prof.  
Henrique.

**FIAP**  
**GRADUAÇÃO**

# Objetivos da Disciplina

- Introduzir conceitos de **Inteligência Artificial**;
- Apresentar tecnologias de Computação em Nuvem voltadas a IA e suas aplicações -> **IBM Watson**;
- Aplicar IA para a interação humano-máquina -> **Chatbots**;
- Aprender a usar ferramentas -> **Node RED** e **Python**;
- Preparar para o **Mercado de Trabalho**;

# O que vamos ver ao longo do ano?

## ❑ 1º Semestre: **Serviços de Inteligência Artificial em Nuvem**

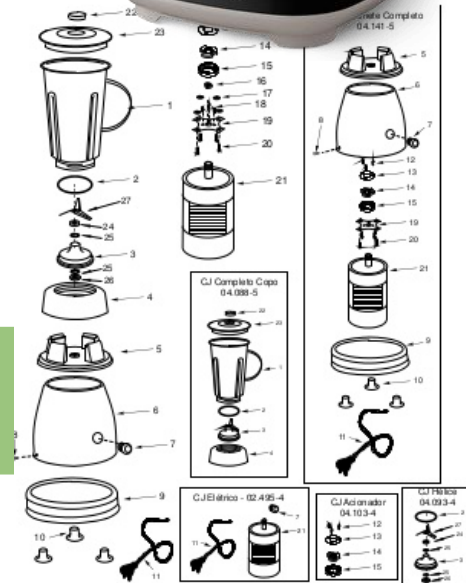
- Chatbot
- Speech to Text
- Text to Speech
- Linguagem de programação: **Node RED**

Como usar

## ❑ 2º Semestre: **Criando Modelos de Inteligência Artificial**

- Aprendizado de Máquina
- Regressão, Classificação e Agrupamento
- Linguagem de programação: **Python**

Como fazer



# Regras do Jogo 2022-2023

## ☐ 1º Semestre:

- 3 atividades (checkpoints): média das duas maiores notas
- 1 avaliação
- 2 entregas do Challenge
- Peso do semestre = 40%

## ☐ 2º Semestre:

- 3 atividades (checkpoints): média das duas maiores notas
- 1 avaliação
- 2 entregas do Challenge
- Peso do semestre = 60%

# O que é um computador?



# Definição de Computador

“É algo capaz de realizar **aritmética** e seguir **algoritmos** precisos”.

## Aritmética

+ *mais*  
– *menos*  
× *vezes*  
÷ *dividir*

### Ingredientes

1. Ovo
2. Colheres (SOPA) de óleo
3. Colheres (SOPA) de leite
4. Colheres (SOPA) de açúcar
5. Colheres (SOPA) de chocolate em pó ou achocolatado
6. Colheres (SOPA) de farinha de trigo
7. Meia colher (CHÁ) de fermento em pó

### Modo de preparo

1. Coloque em uma caneca, junte o ovo e o óleo.
2. Em seguida, adicione o leite, o açúcar, e o chocolate em pó.
3. Mexa bem até incorporar todos os ingredientes
4. Aos poucos vá adicionando a farinha de trigo, sempre mexendo.
5. Por último acrescente o fermento em pó e misture
6. Leve ao micro-ondas por 3 minutos
7. Não se assuste se a massa do bolo crescer e começar a passar da caneca, ela não irá transbordar.
8. Retire do micro-ondas, espere esfriar e se desejar sirva com calda de chocolate ou leite condensado.

## Algoritmos

```
# Page 748
# *****

P40ALM      TC      ALARM      # PROGRAM SELECTION NOT CONSISTENT WITH
            OCT      1706      # VEHICLE CONFIGURATION

REP40ALM    CAF      V05N09      # (14)
            TC      BANKCALL
            CADR      GOFLASH

            TCF      GOTOPOOH      # V34E      TERMINATE
            TCF      +2      # PROCEED      CHECK FOR P42
            TCF      REP40ALM      # V32E      REDISPLAY ALARM

            INDEX    WHICH      # FOR P42, ALLOW CREW TO PROCEED EVEN
            TCF      14      # THOUGH VEHICLE IS UNSTAGED.
```

<https://github.com/chrislgarry/Apollo-11>

Então o computador é capaz de **processar informação!**

# Definição de Computador

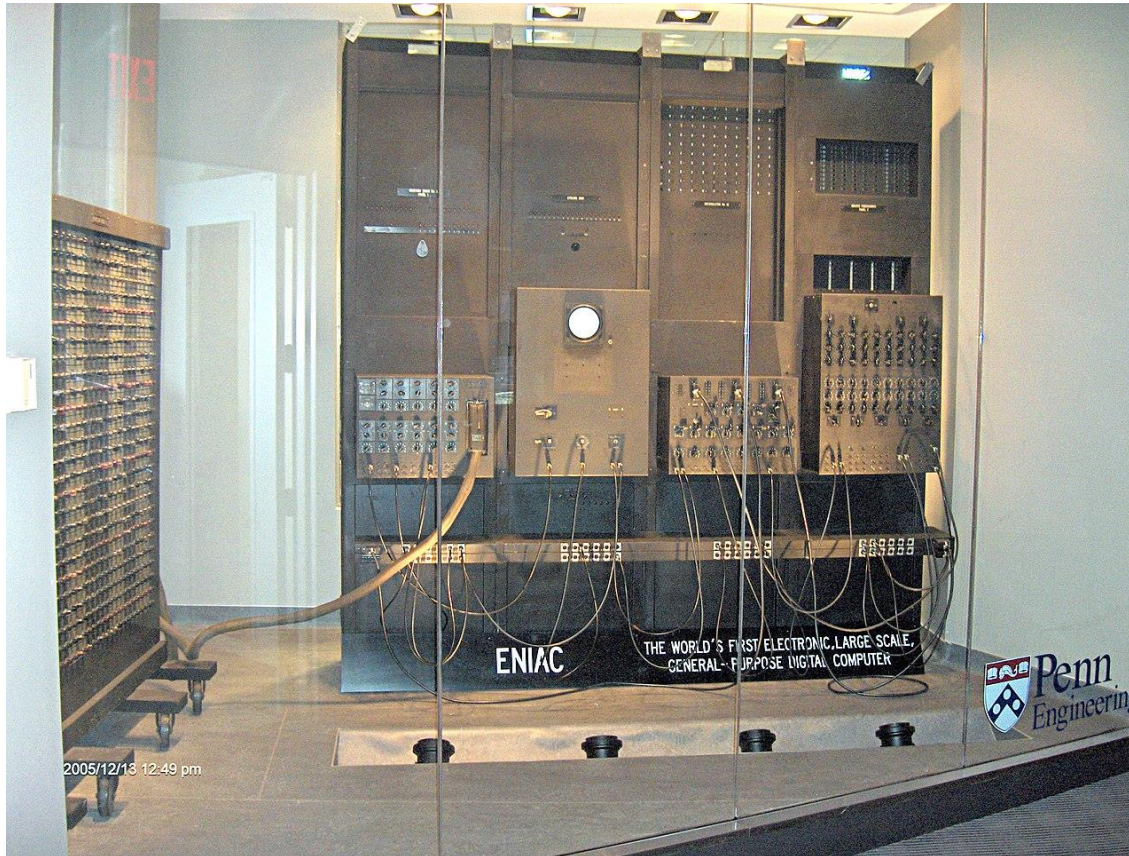
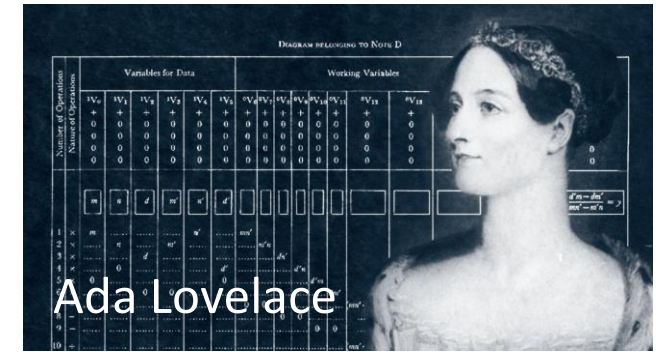
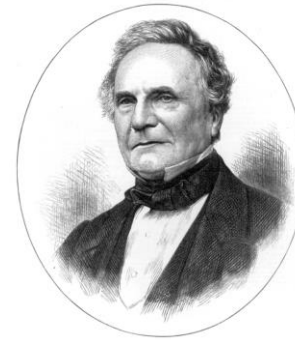


IBM System/360 (S/360), 1964

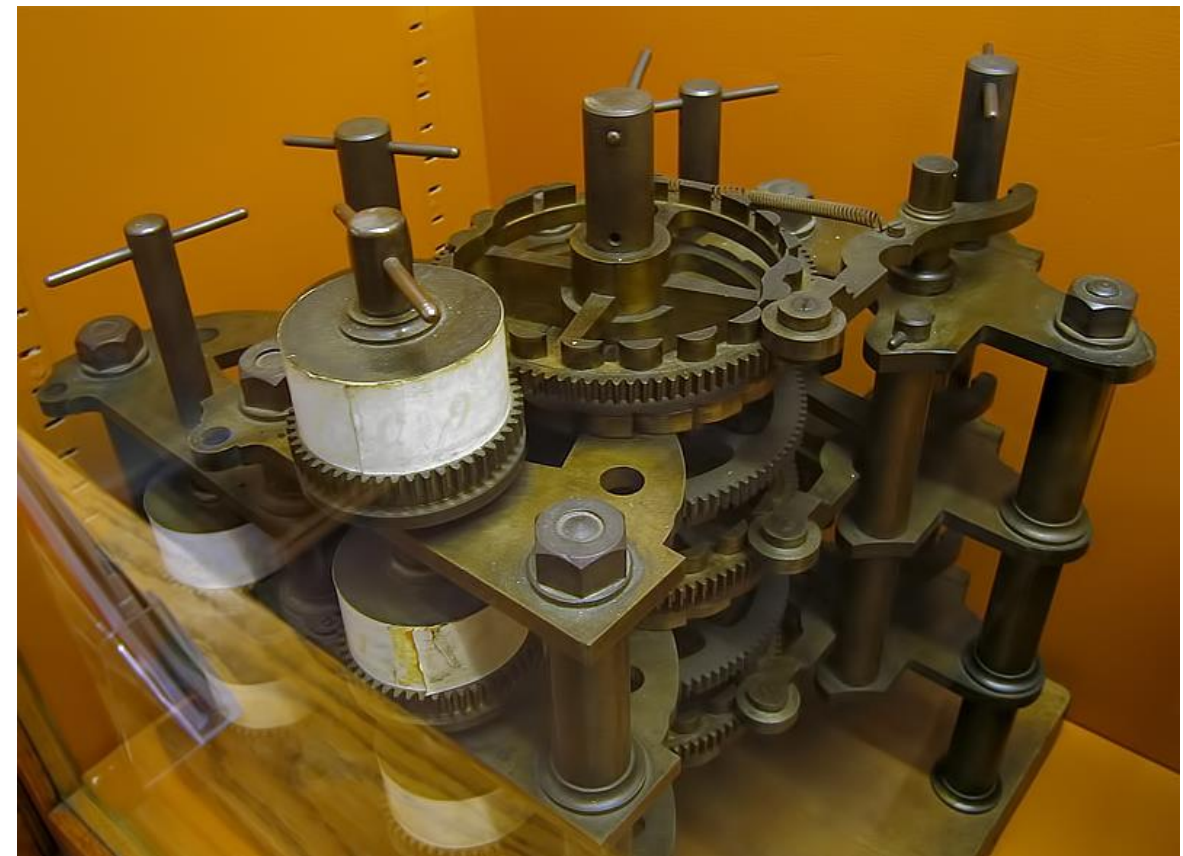


Computador Pessoal, 1990-2000

# Definição de Computador

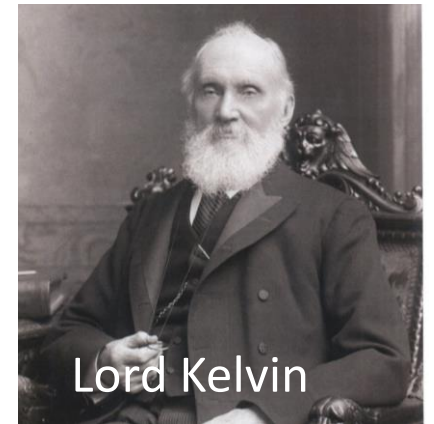


ENIAC, 1943



Calculador Diferencial, Charles Babbage, aprox. 1820.

# Definição de Computador

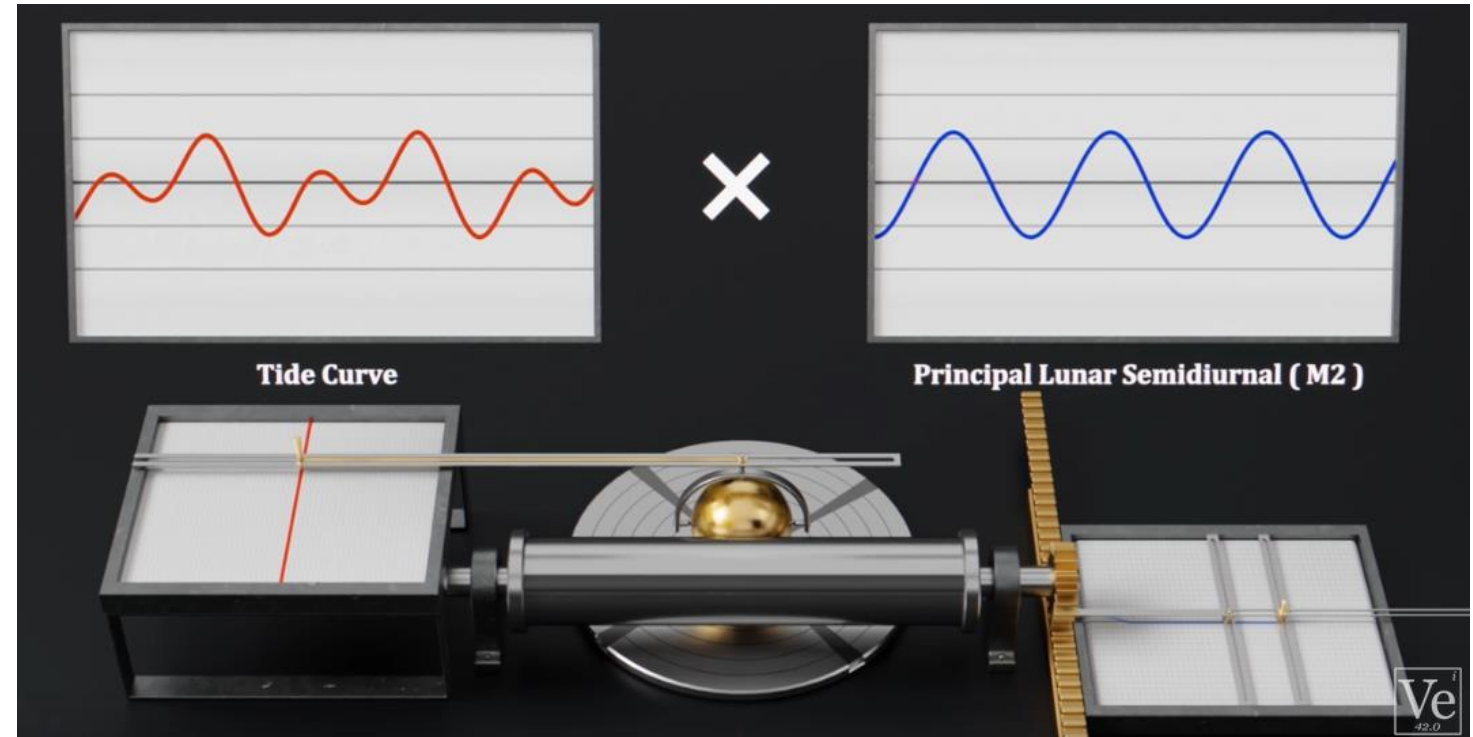


Lord Kelvin

Computador analógico



Máquina de previsão de marés (1872-1873)



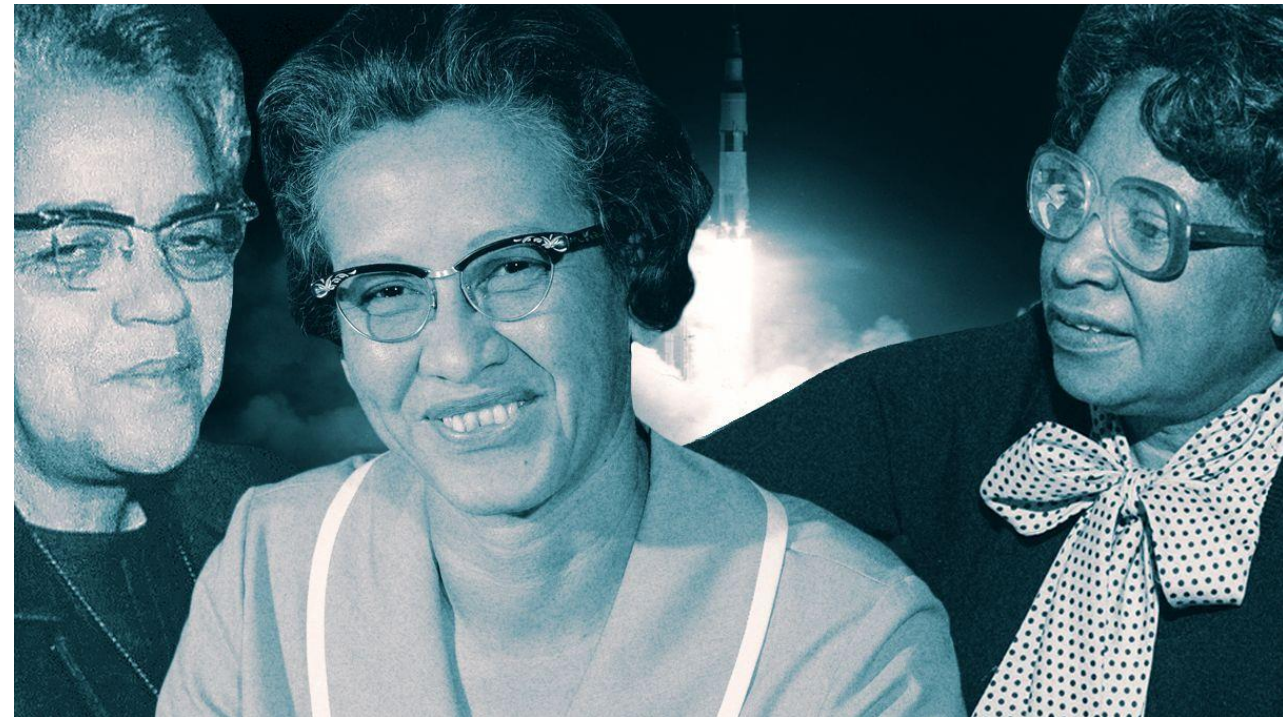
[https://www.youtube.com/watch?v=IgF3OX8nT0w&ab\\_channel=Veritasium](https://www.youtube.com/watch?v=IgF3OX8nT0w&ab_channel=Veritasium)

# Definição de Computador



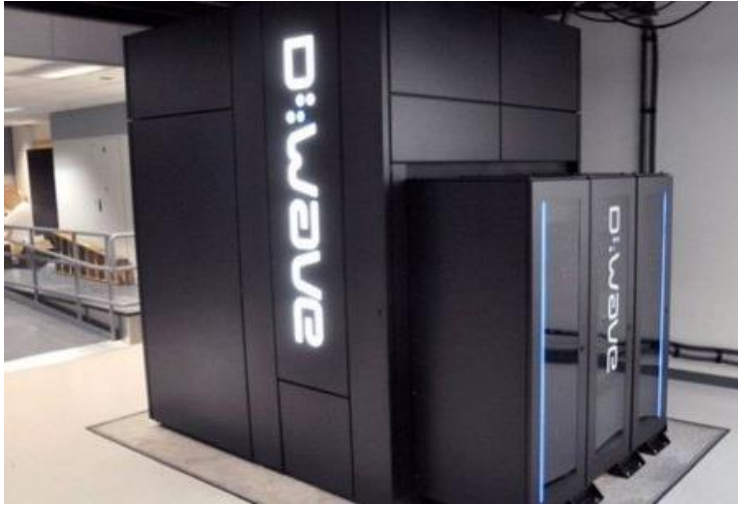
Máquina de Anticítera, computador analógico do século I a. C.

# Definição de Computador

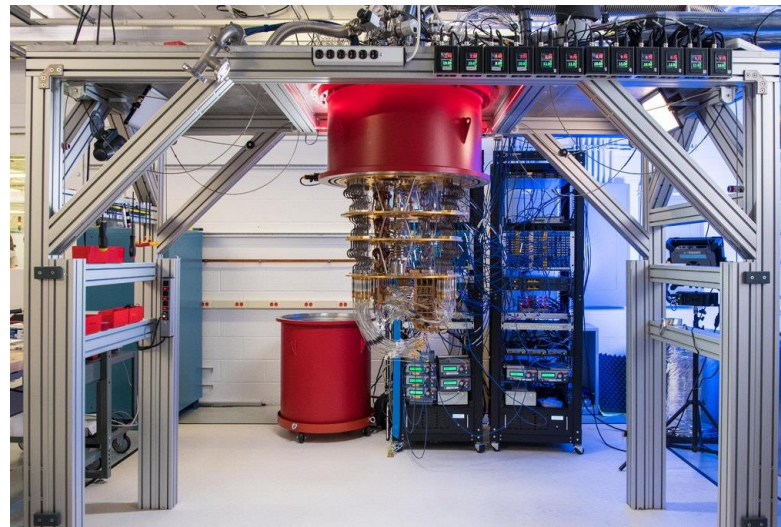


“Mulheres Computador”, NASA, 1961 (Dica cult: filme Hidden Figures/Estrelas além do Tempo, 2016)

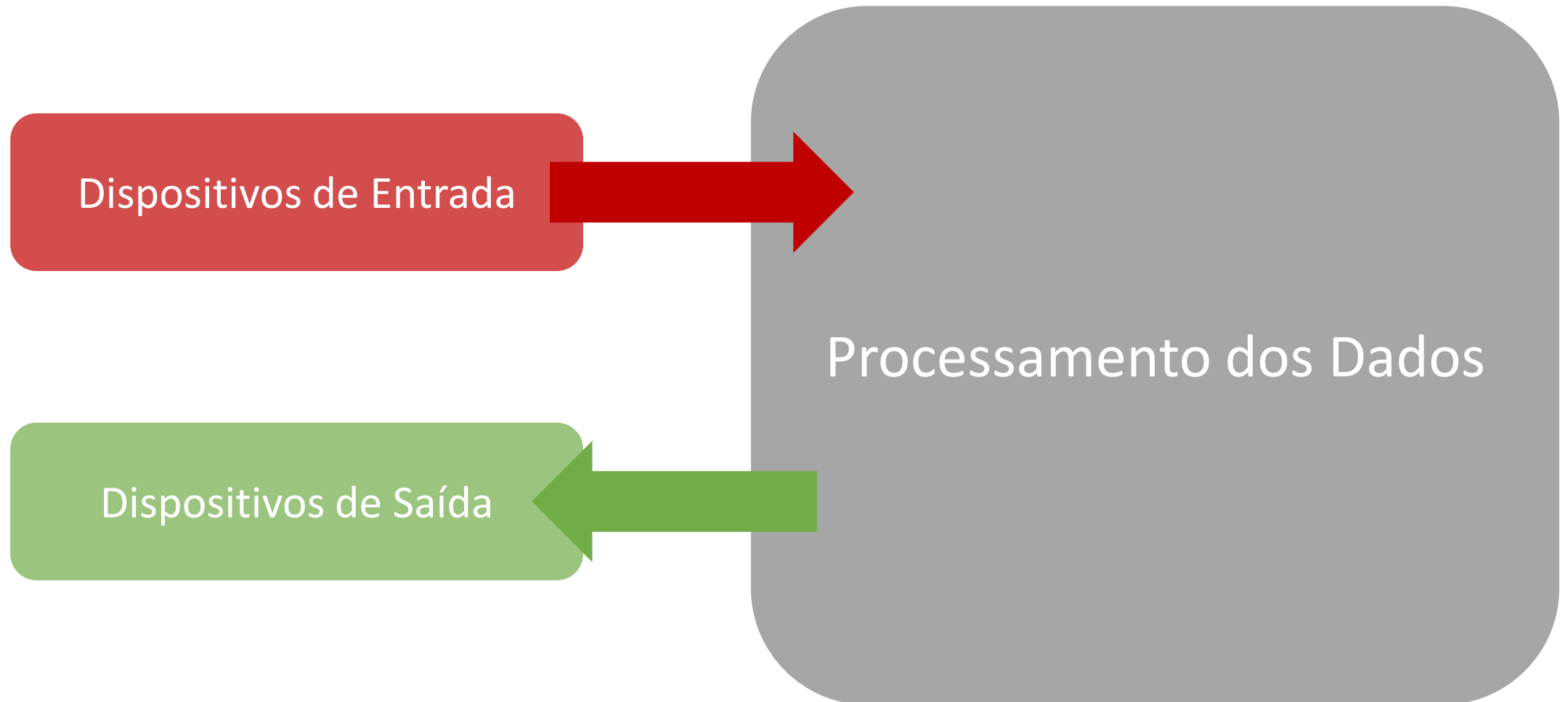
# Definição de Computador



Computadores quânticos  
2015-atual.



# Do que é feito um computador tradicional?

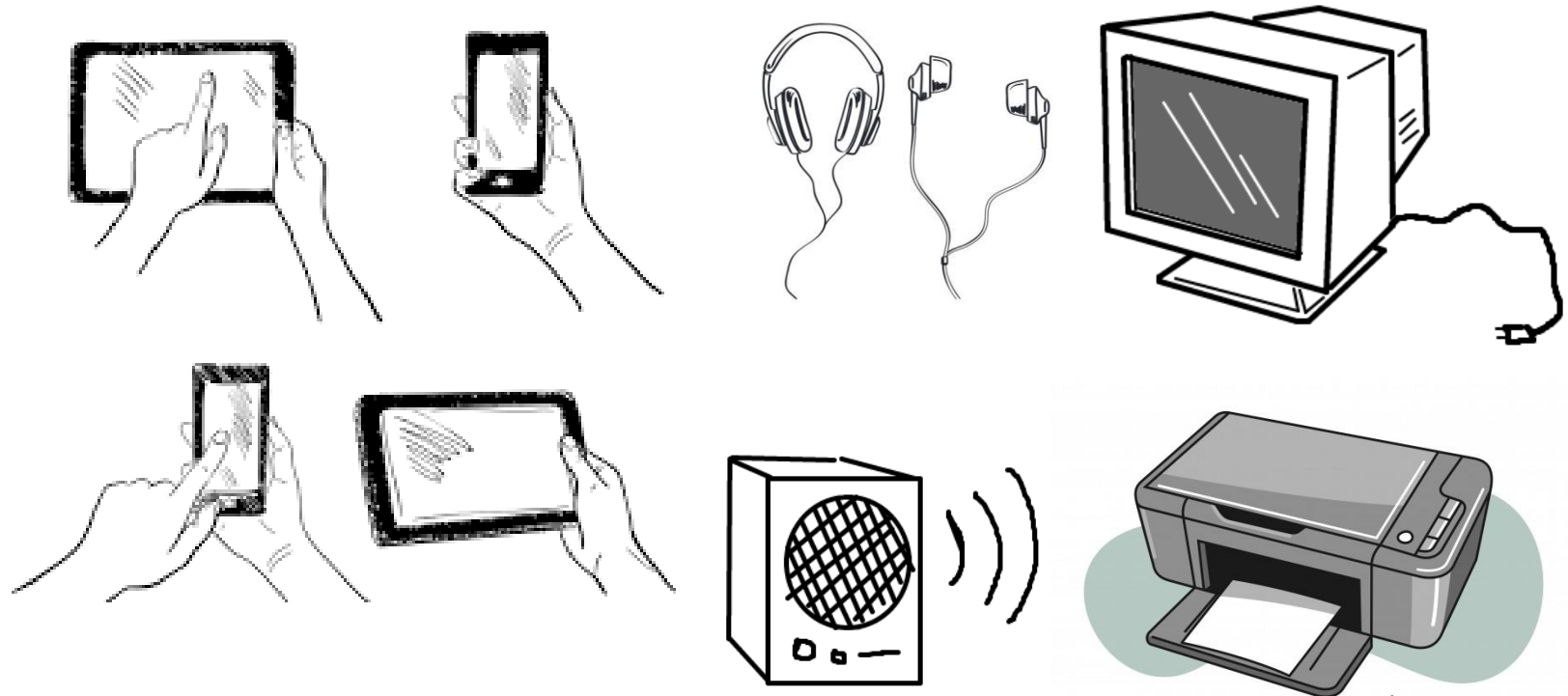


# Do que é feito um computador tradicional?

## Dispositivos de Entrada



## Dispositivos de Saída



# Do que é feito um computador tradicional?

Processamento dos Dados



# Para que serve cada parte do computador?

Analogia da Mesa de trabalho



# (O que é a Nuvem?)



Computação em Nuvem =  
computador de outra pessoa!



Computação em Nuvem =  
computador de outra pessoa!

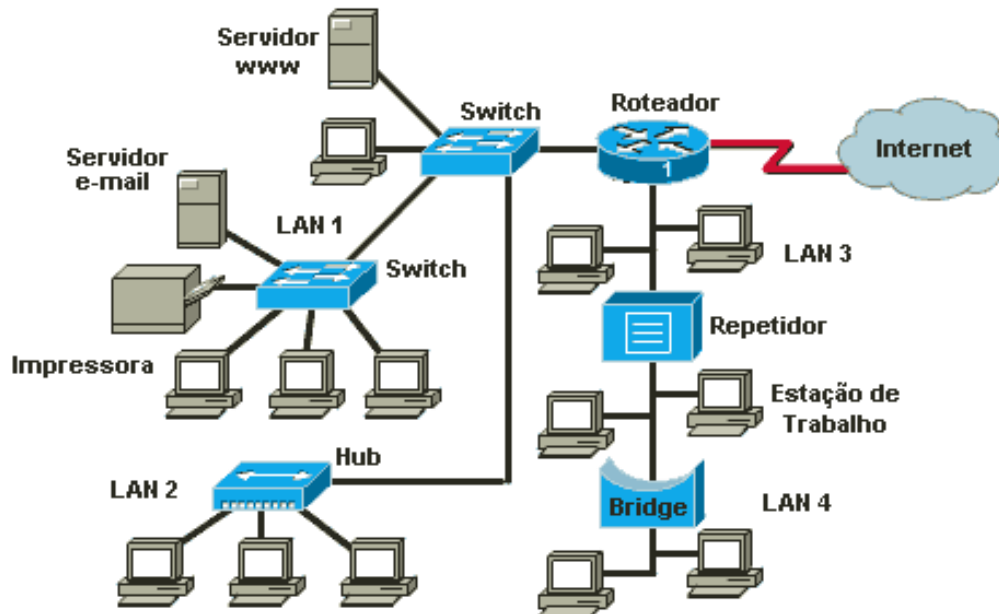


# A peça que faltava

Dispositivos de Entrada

Dispositivos de Saída

Dispositivos de Comunicação



```
operation == "MIRROR_X":  
    mirror_mod.use_x = True  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = False  
    operation == "MIRROR_Y":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = True  
    mirror_mod.use_z = False  
    operation == "MIRROR_Z":  
    mirror_mod.use_x = False  
    mirror_mod.use_y = False  
    mirror_mod.use_z = True
```

```
selection at the end -add  
mirror_ob.select= 1  
modifier_ob.select=1  
context.scene.objects.active  
("Selected" + str(modifier_ob))  
mirror_ob.select = 0  
= bpy.context.selected_object  
data.objects[one.name].select  
print("please select exactly
```

-- OPERATOR CLASSES -----

```
types.Operator):  
    X mirror to the selected  
    object.mirror_mirror_x"  
    mirror X"
```

```
context):  
    context.active_object is not
```

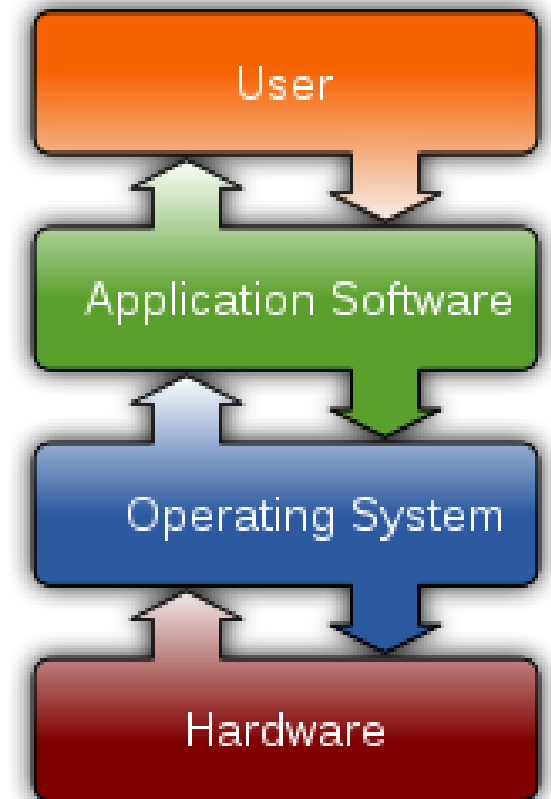
# E o que é software?

# Definição de software

“Conjunto de **instruções** e **dados** que dizem o que um computador deve fazer”.

(Termo técnico para conjunto de instruções = algoritmo)

Existem vários “níveis” de software. Cada nível tem uma função e para se fazer cada tipo de software, existem linguagens de programação específicas.



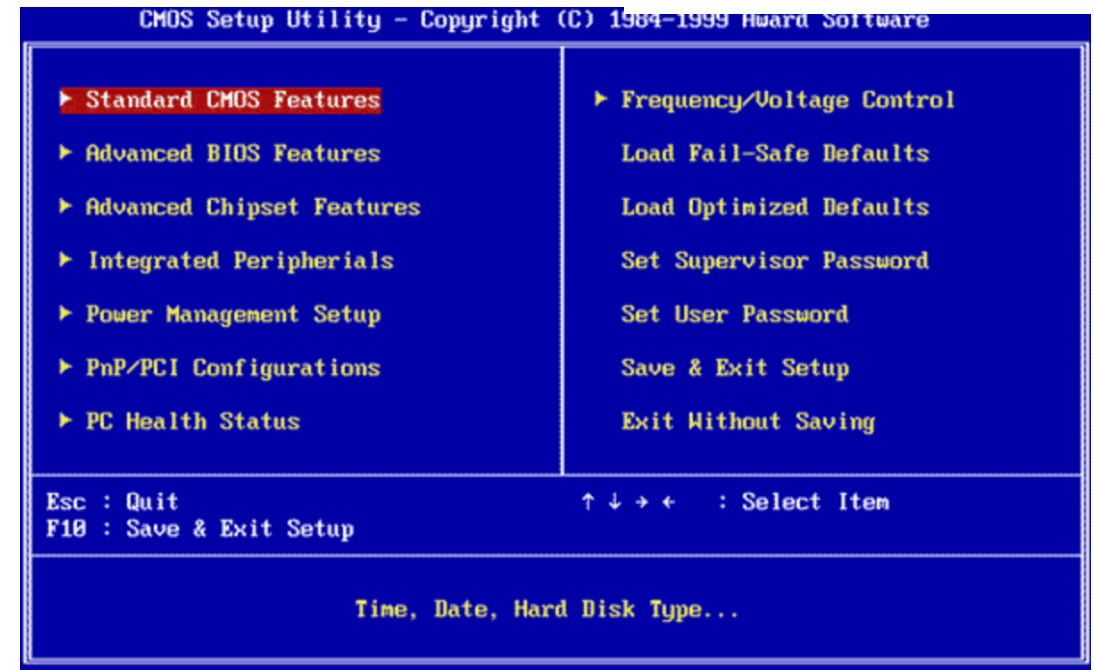
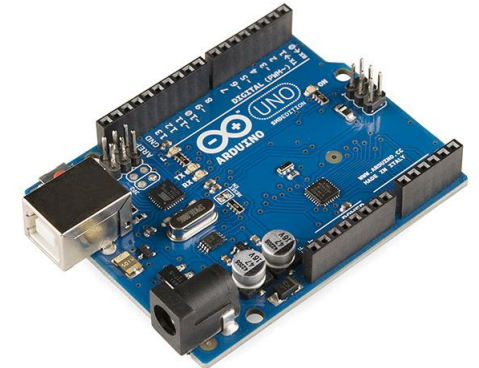
# FIRMWARE

- Software de **baixo nível**, próximo da linguagem de máquina (hardware);
- Precisa entender de eletrônica para programar;
- Opera os dispositivos em nível de sinal elétrico ou lógica digital;

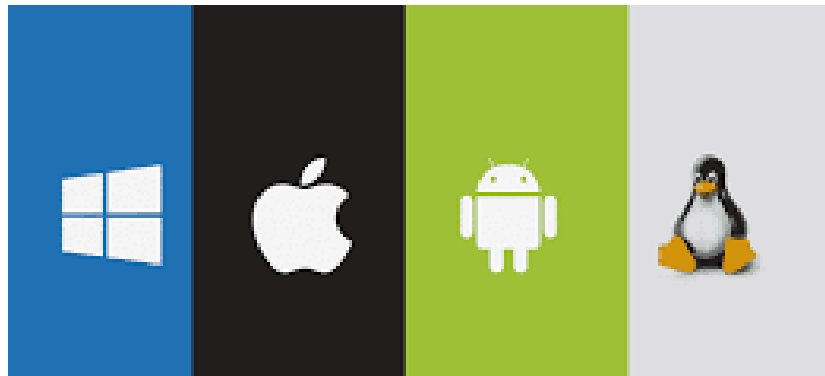
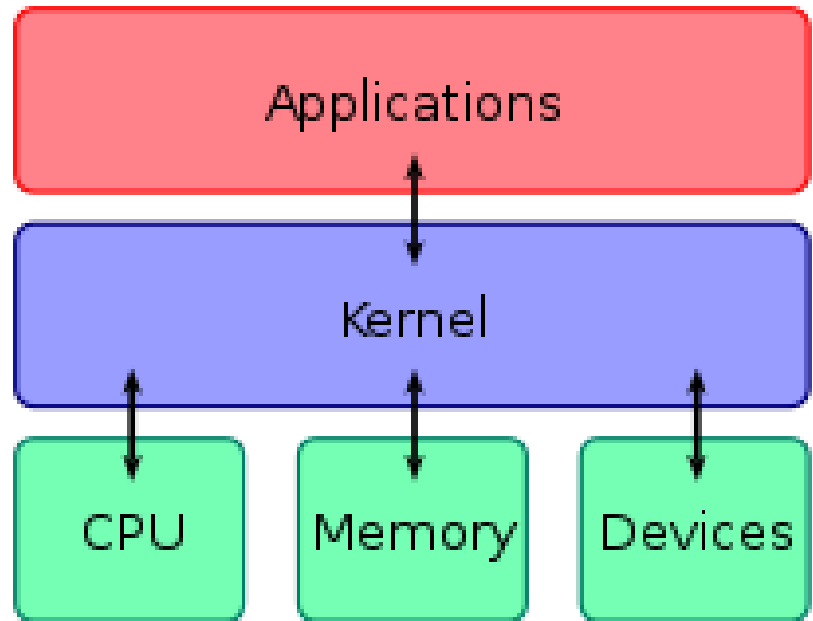
Exemplos: BIOS, máquina de lavar roupa, forno microondas, Arduino, FPGA

Linguagem de programação: Assembly, HDL

Hardware



# Sistema Operacional



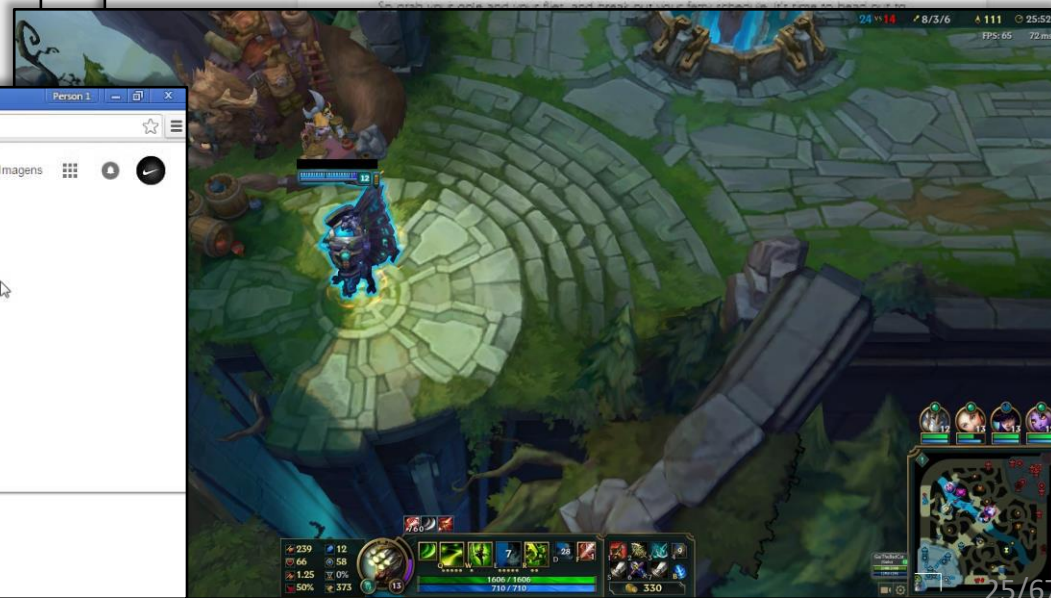
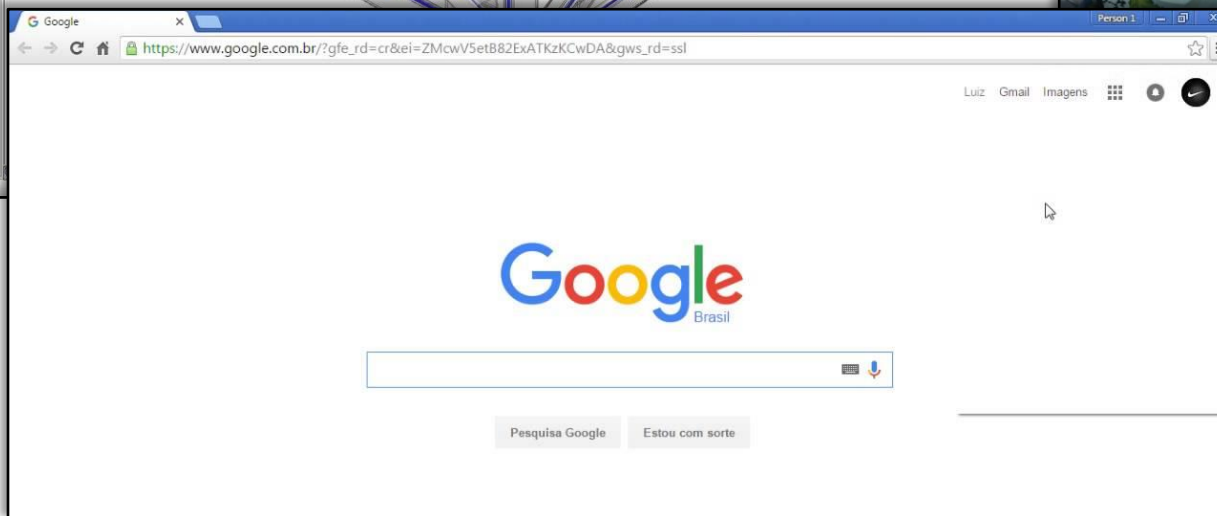
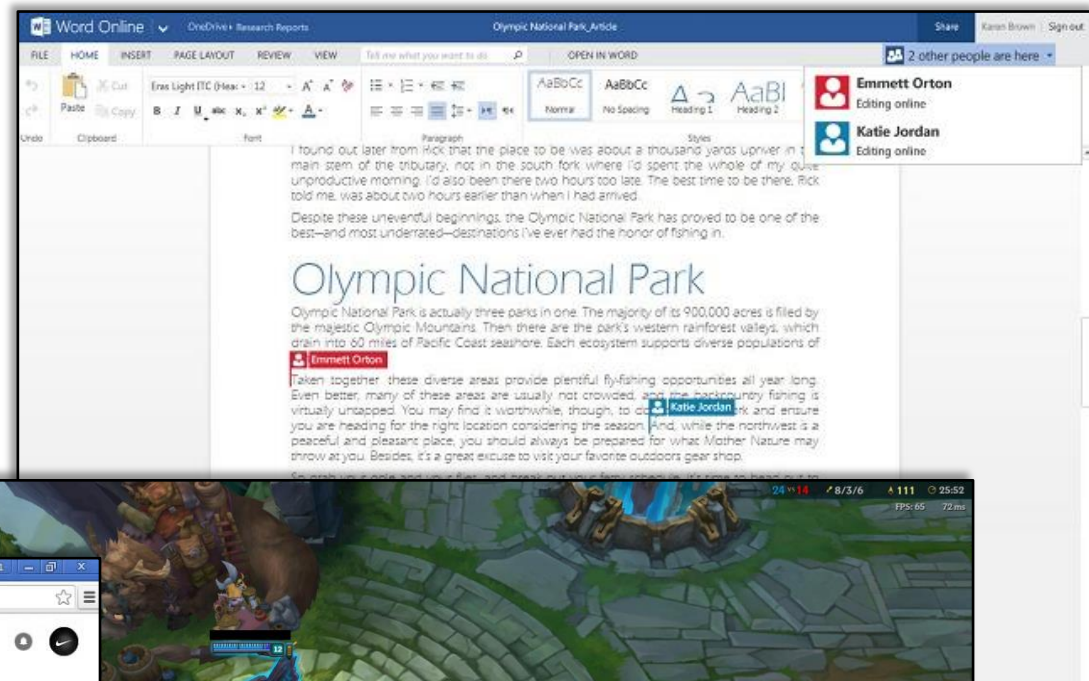
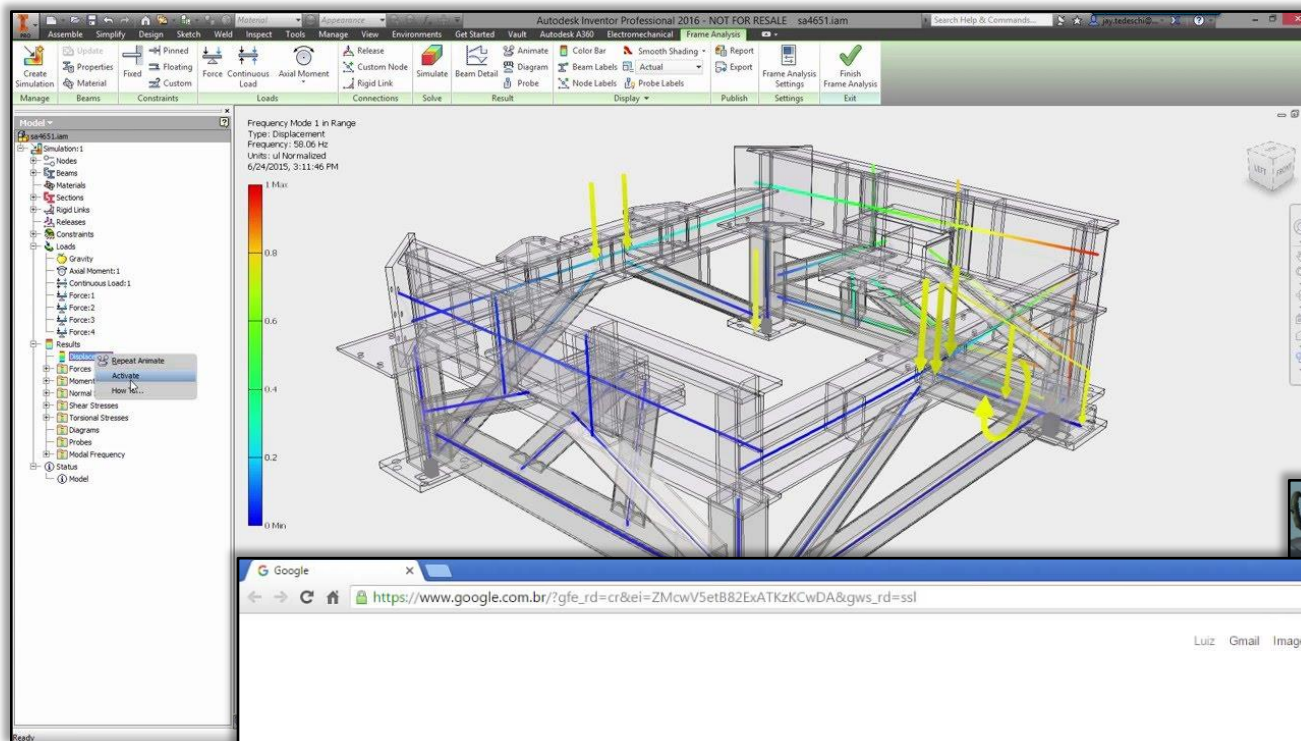
Operating System

```
asfandiyar@asfandiyar-Inspiron-5520: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
asfandiyar@asfandiyar-Inspiron-5520:~$ sudo chmod 774 directories.sh  
[sudo] password for asfandiyar:  
asfandiyar@asfandiyar-Inspiron-5520:~$ ./directories.sh  
welcome  
Desktop      Downloads    Music        Templates    xampp.sh  
directories.sh examples.desktop Pictures      Videos  
Documents    ListDir.sh   Public       welcome.sh  
this is the whole list of dir  
asfandiyar@asfandiyar-Inspiron-5520:~$
```

```
Command Prompt  
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]  
<c> 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.  
C:\Users\Brennan>
```

# Aplicações

Application Software



# Como fazer softwares?

## Programando!

- 1) É necessário escolher uma linguagem de programação (cada uma tem um propósito!);
- 2) Um ambiente de desenvolvimento;
- 3) Escrever código!

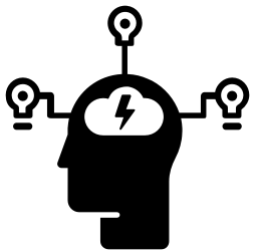


# Afinal, o que é Inteligência Artificial?



# Definição de Inteligência Artificial

- Ainda não existe uma boa definição pois ainda não sabemos o que realmente é inteligência!  
“Inteligência é a capacidade de **analisar** uma determinada situação, **tomar** uma **decisão** e **aprender** através da **compreensão** do resultado”.
- Entretanto, podemos esboçar algumas ideias:  
“IA são sistemas artificiais que aparentam possuir inteligência”.  
“IA são sistemas artificiais que realizam atividades semelhantes as atividades cognitivas humanas”.
- **Importante:** um sistema apresentar Inteligência Artificial não significa que o sistema possui consciência! **IA ≠ consciência**
- E também ainda não sabemos o que é consciência!



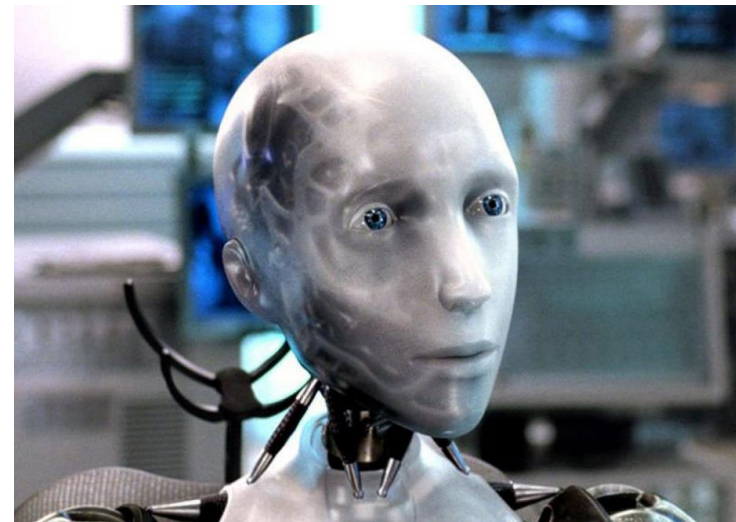
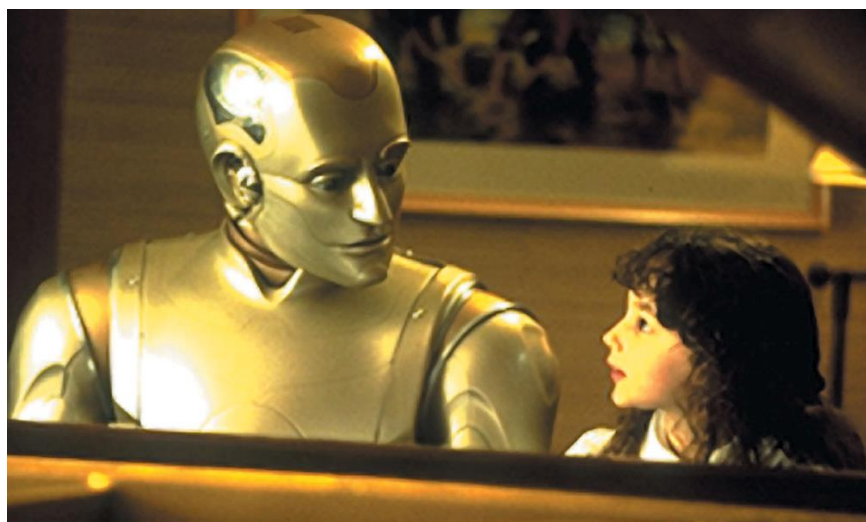
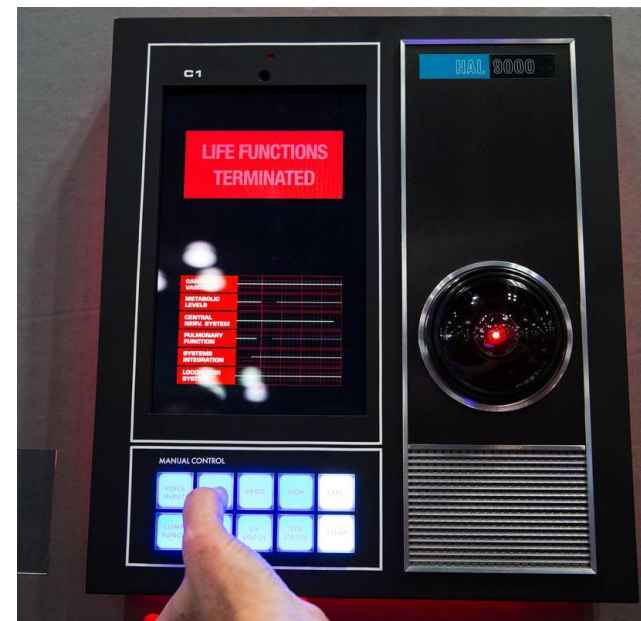
# Definição de Inteligência Artificial

Existem dois tipos de IA:

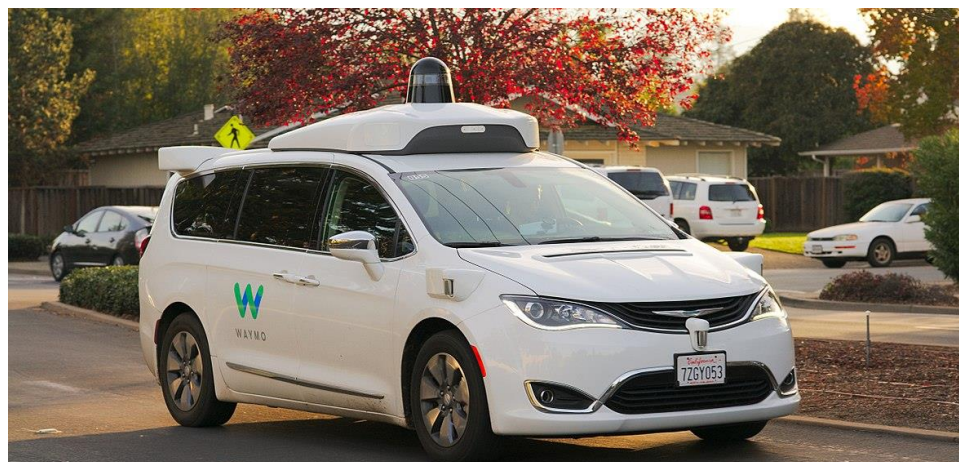
- 1) Inteligência artificial de **propósito geral**: um sistema que consegue modificar sua função e propósito, atuando em ambientes complexos com muitas variáveis e informação incompleta -> NUNCA FOI FEITO; atualmente existem poucos esforços de pesquisa nesse sentido.
- 2) Inteligência artificial de **propósito específico**: um sistema feito para atuar sobre um problema específico, conseguindo lidar com variáveis conhecidas ou que podem ser obtidas ou inferidas. Atualmente existem muitas pesquisas e muitas aplicações de mercado desses sistemas!

Nesse curso vamos estudar apenas as IAs de **propósito específico**.

# IA de propósito geral



# IA de propósito específico



facebook



# IA de propósito específico: interação humano-computador (hoje no mercado)

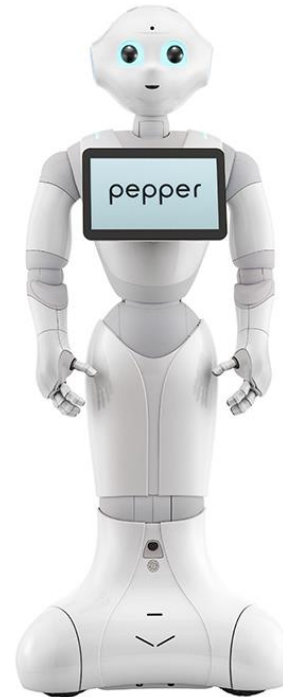
## Robôs de Companhia



Sony AIBO, 1999  
\$2900

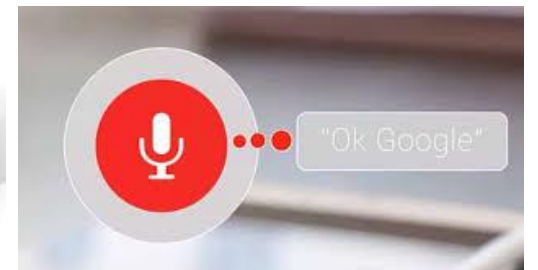


NAO, 2008  
\$8000 - \$16000



Pepper, 2014  
\$1500

## Assistentes pessoais



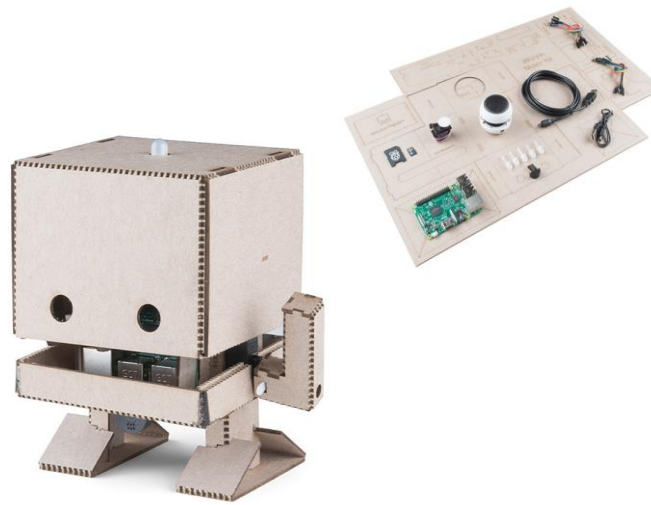
(Dica cult: filme Her / Ela –  
uma história de amor, 2013)

# IA de propósito específico: interação humano-computador (hoje no mercado)

Para aprendizado e desenvolvimento

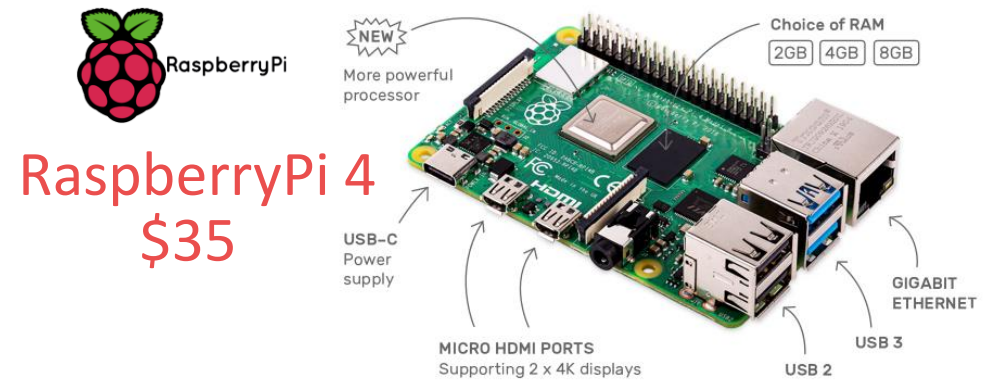


Anki Cozmo  
\$180



<https://www.research.ibm.com/tjbot/>

IBM TJ Bot  
\$125



RaspberryPi 4  
\$35



ReSpeaker  
\$40



# IA de propósito específico: interação humano-computador (hoje em pesquisa)

## Robôs humanoides



 HANSON  
ROBOTICS

Sophia, 2015

<https://www.youtube.com/c/SophiatheRobot/videos>

Geminoids, Hiroshi Ishiguro Laboratories, 2011

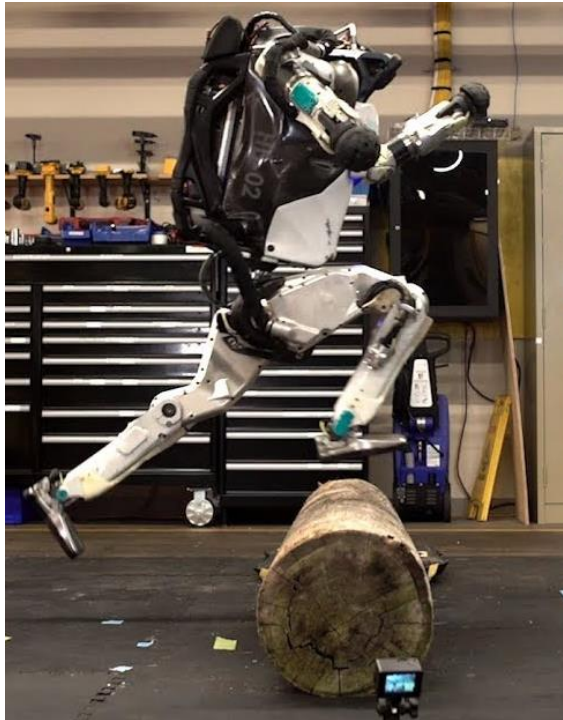
<https://youtu.be/J71XWkh80nc>

# IA de propósito específico - hoje em pesquisa

## Robôs humanoides



Boston Dynamics



Atlas, 2013

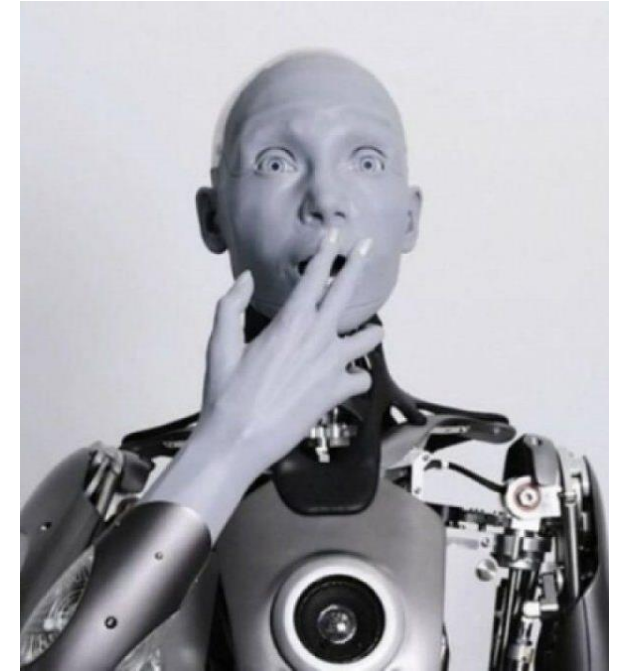
[https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk&ab\\_channel=BostonDynamics](https://www.youtube.com/watch?v=tF4DML7FIWk&ab_channel=BostonDynamics)



ENGINEERED  
ARTS

Ameca, 2021

[https://www.youtube.com/watch?v=IPukuYb9xWw&ab\\_channel=EngineeredArts](https://www.youtube.com/watch?v=IPukuYb9xWw&ab_channel=EngineeredArts)



# IA de propósito 'específico': interação humano-computador (futuro?)

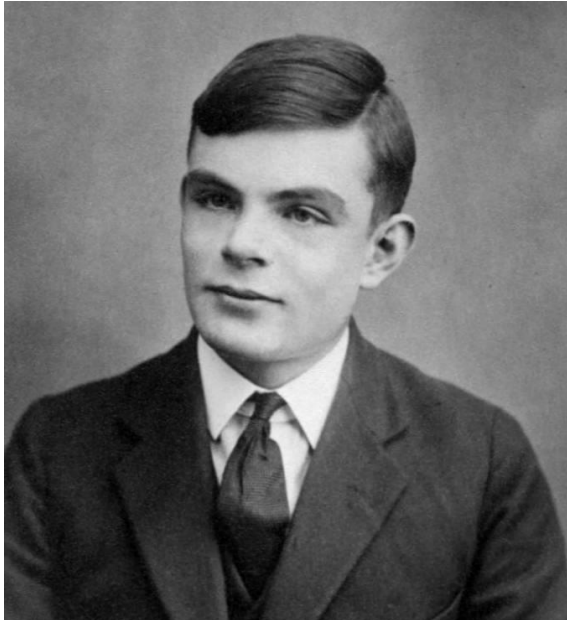


(Dica cult: filme Ex Machina, 2015)



(Dica Cult: Ep1. Be right back, Temporada 2 de Black Mirror, 2013)

# IA de propósito específico: interação humano-computador (primórdios)



Alan Turing (1912-1954), um dos pais da computação

(Dica cult: filme The Imitation Game / O Jogo da Imitação, 2014)

A. M. Turing (1950) Computing Machinery and Intelligence. *Mind* 49: 433-460.

---

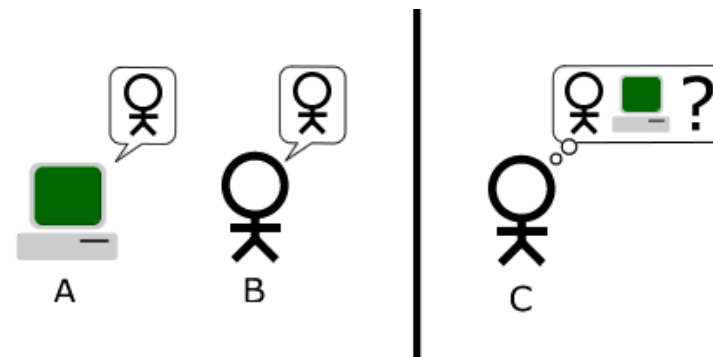
## COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE

By A. M. Turing

### 1. The Imitation Game

I propose to consider the question, "Can machines think?" This should begin with definitions of the meaning of the terms "machine" and "think." The definitions might be

### Teste de Turing



# IA de propósito específico: interação humano-computador (primórdios)

```
Welcome to

EEEEEE LL      IIII  ZZZZZZ  AAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LL      II    ZZ    AAAAAA
EE      LL      II    ZZ    AA  AA
EEEEEE LLLLLL  IIII  ZZZZZZ  AA  AA

Eliza is a mock Rogerian psychotherapist.
The original program was described by Joseph Weizenbaum in 1966.
This implementation by Norbert Landsteiner 2005.

ELIZA: Is something troubling you ?
YOU:   Men are all alike.
ELIZA: What is the connection, do you suppose ?
YOU:   They're always bugging us about something or other.
ELIZA: Can you think of a specific example ?
YOU:   Well, my boyfriend made me come here.
ELIZA: Is it important to you that your boyfriend made you come here ?
YOU:   He says I'm depressed much of the time.
        that you are depressed.
        appy.
        t made you unhappy ?
```



Primeiro chatbot feito entre 1964 e 1966 pelo cientista da computação Joseph Weizenbaum

```
Did you come to me because you are not ?

>i dont know
What does that suggest to you?

>that i am unintelligent
How long have you been unintelligent?

>since i was born
I see.

>arent you supposed to cheer me up
You're not really talking about me, are you?

>no im talking about me
Why not?

>meh
I'm not sure I understand you fully.

>rg
Come come elucidate your thoughts.

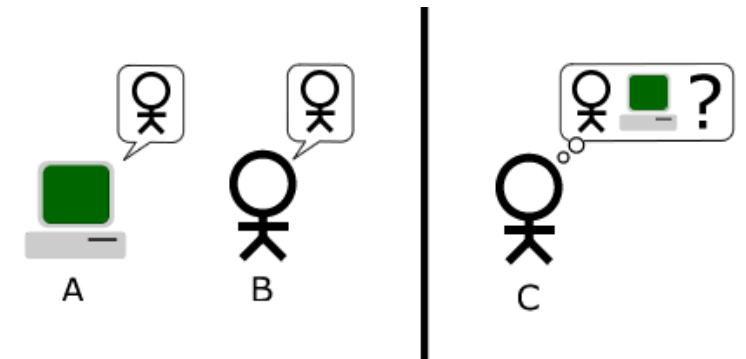
>what is elucidate
What do you think?

>to see
Can you elaborate on that?

>
```

Um dos primeiros processadores de linguagem natural que rodava um script de interação chamado DOCTOR

## Teste de Turing



# IA - Cronologia

1943

Redes Neurais Artificiais  
Warren McCulloch e Walter Pitts

1950

Teste de Turing, Xadrez como busca  
Alan Turing, Claude Shannon

1952

Primeiro GGP (game-playing program)  
Arthur Samuel

1956

Dartmouth Summer Research Project on AI  
John McCarthy, Nathaniel Rochester, Marvin Minsky e Claude Shannon

1957

Perceptron  
Frank Rosenblatt

# IA - Cronologia

1965

ELIZA (primeiro chatbot)  
Joseph Weizenbaum

~1969

Sistemas Especialistas  
Edward Feigenbaum

1970-1985

Inverno da IA

1997

IBM Deep Blue vs Garry Kasparov

2004

DARPA Grand Challenge para produção de  
carros autônomos

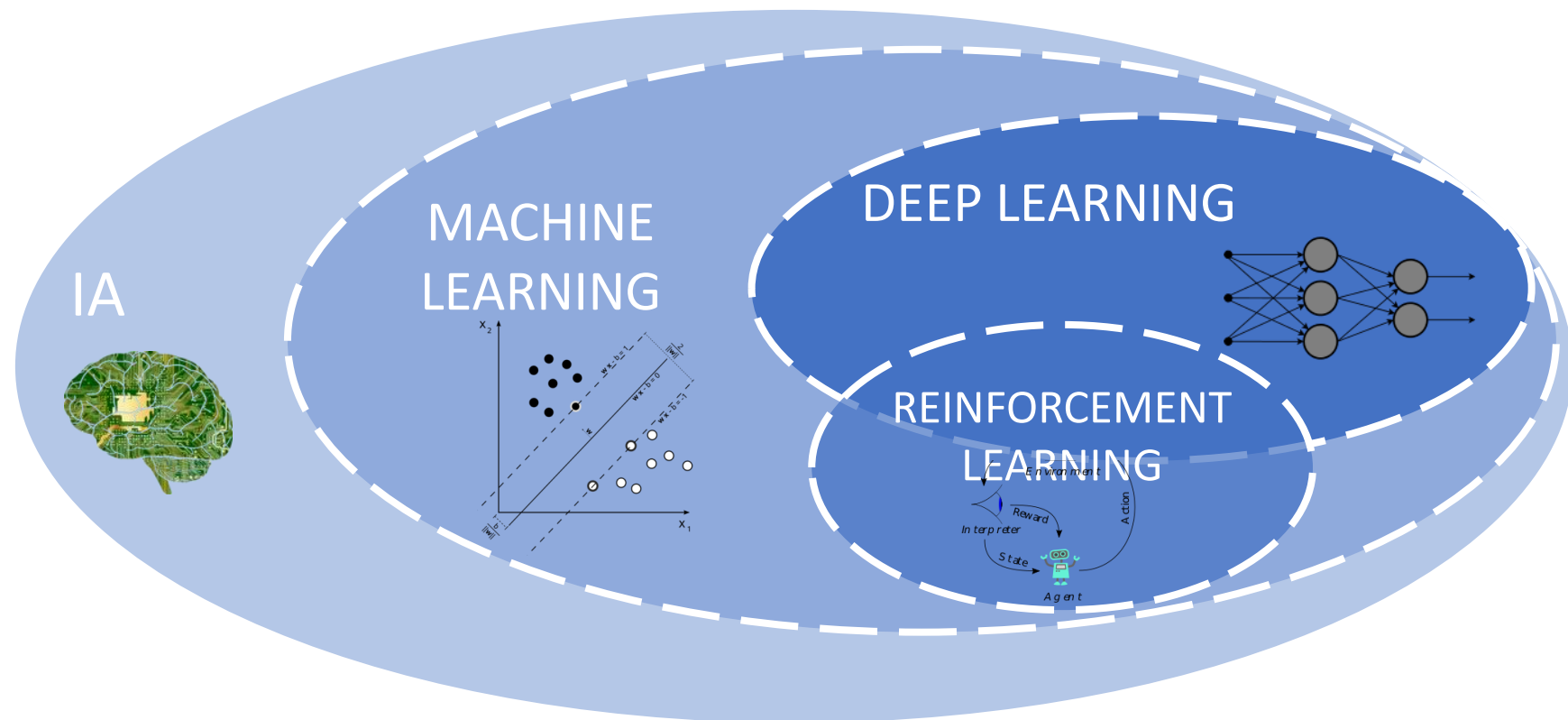
Aumento do poder  
computacional!

CMOS, VLSI  
Avanços na  
eletrônica  
(hardware)

Olhar cronologia completa em: [https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline\\_of\\_artificial\\_intelligence](https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_artificial_intelligence)

# IA de propósito específico: áreas de estudo

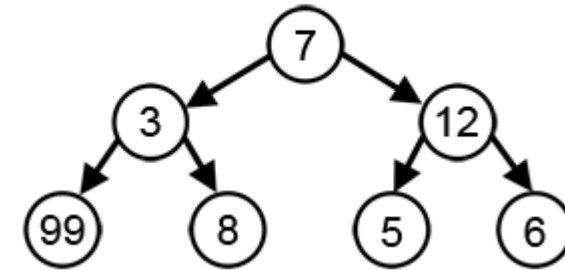
O campo da Inteligência Artificial e Computacional é muito vasto. De maneira geral, podemos esquematizar a divisão da área como:



# IA de propósito específico: tipos

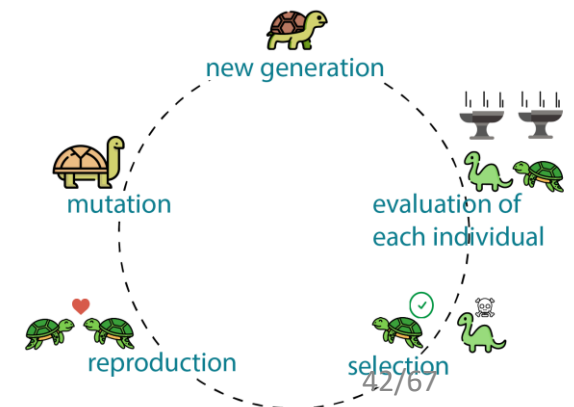
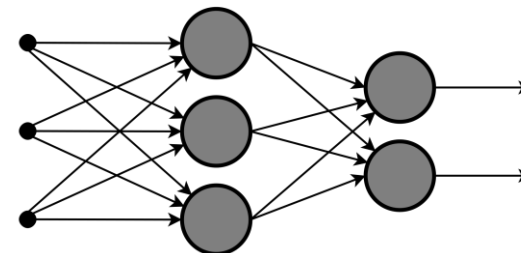
❑ **Agentes Racionais**: procedimentos puramente matemáticos que tentam solucionar o problema. Exemplos:

- Pathfinder: busca Gulosa e Busca A\*
- GGP: algoritmo MinMax
- Sistemas de Regras: Lógica Fuzzy



❑ **Sistemas bioinspirados**: procedimentos matemáticos que imitam sistemas biológicos como redes neurais e evolução. Exemplos:

- Redes Neurais Artificiais e Deep Learning
- Algoritmos Genéticos

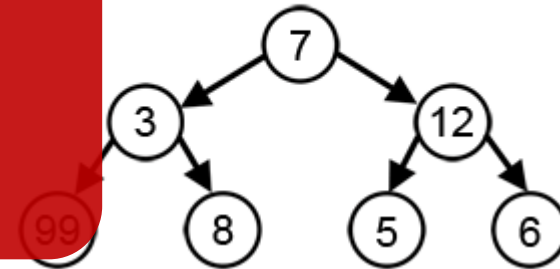


# IA de propósito específico: tipos

❑ **Agentes Racionais:** procedimentos puramente matemáticos que tentam solucionar o problema. Exemplos:

- Pathfinder: busca Gulosa e Busca A\*
- GGP: algoritmo MinMax
- Sistemas de Regras: Lógica Fuzzy

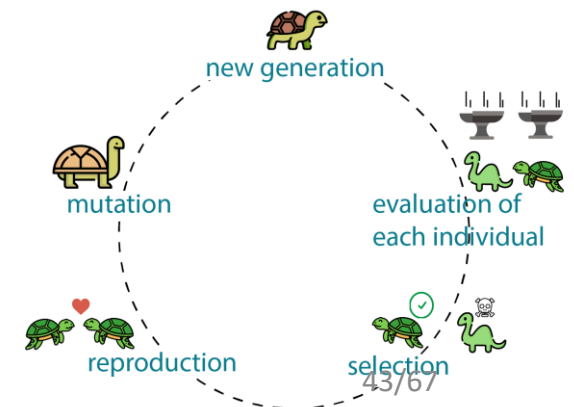
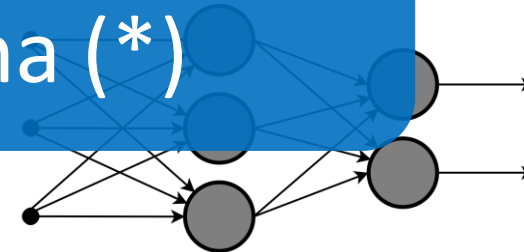
IA clássica (\*)



❑ **Sistemas bioinspirados:** procedimentos matemáticos que imitam sistemas biológicos como redes neurais e evolução. Exemplos:

- Redes Neurais Artificiais
- Algoritmos Genéticos

Aprendizado de Máquina (\*)



# IA de propósito específico: Xadrez



IBM Deep Blue ganhou do campeão mundial de xadrez em 1996. O Deep Blue usava técnicas clássicas de IA (algoritmo MinMax com busca alfa-beta).

IA clássica



Stockfish

94

VS

2020

106



Leela Zero, 2018, (disponível em <https://lczero.org/>), IA de xadrez baseada no Google AlphaGo Zero e que usa Redes Neurais Artificiais.

Aprendizado de  
Máquina

E se juntarmos vários sistemas de IA de propósito específico em um único sistema?



# AI & CHATBOT

HANDS ON

Nossas aulas serão HANDS ON! Faremos muitas coisas na prática!

Iremos estudar a criação de um Chatbot que responde por texto e áudio via Telegram!

Para começar, vamos criar um serviço em nuvem na IBM CLOUD

# IBM CLOUD

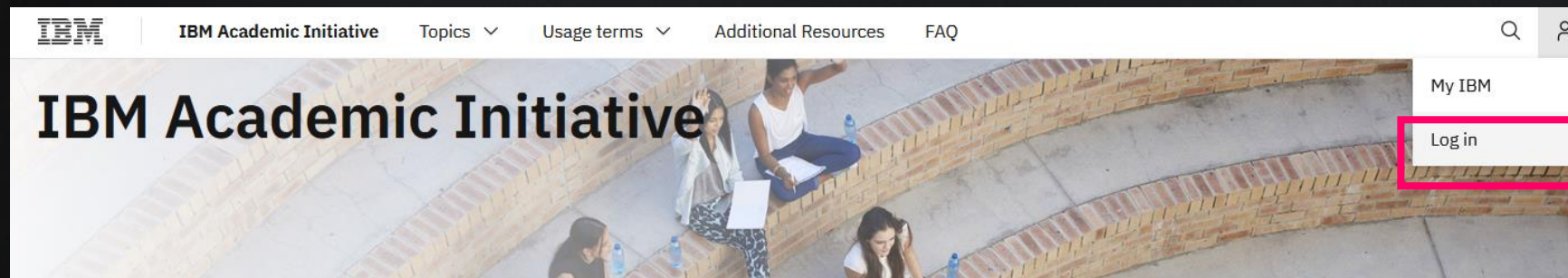
Para ter acesso gratuito a IBM Cloud, precisamos criar duas contas:

- **IBM Academic Initiative:** usar email fiap
- **IBM Cloud:** pode usar qualquer email mas deve usar o código fornecido no IBM Academic

# IBM CLOUD

1) Criar uma conta de estudante na Nuvem da IBM

<https://www.ibm.com/academic/home>



Enter your academic institution issued email to begin

Only the students and faculty of participating academic institutions are eligible to access this website. Please enter your academic institution issued email below to register.

Your academic institution issued email

Find answers in our [frequently asked questions](#)

Submit

Usar email da FIAP



## 2) Preencher dois formulários com seus dados. Coloque o mesmo email FIAP em ambos!

Find answers in our [frequently asked questions](#)

### Register below

Complete the information below to register. In addition to the forms below you will need to register for an IBM ID to enroll in the program.

Academic institution issued email: [hfsantos@ufabc.edu.br](mailto:hfsantos@ufabc.edu.br)

Academic institution name: Universidade Federal do ABC

Role

Choose role

Current Degree

Choose degree

Department

Choose department

Enroll me in the IBM badge program. [What is this?](#)

Academic institution name: Faculdade de Informática e Administração Paulista

Role

Student

Current Degree

High School

Sought Degree

Bachelor of Science

Expected graduation Date

2023

Month

Dec

Department

Information Systems and Technologies

Enroll me in the IBM badge program. [What is this?](#)

☒ Yes

☐ No

# IBM CLOUD

2) Preencher dois formulários com seus dados. Coloque o mesmo email FIAP em ambos!

Já tem uma conta IBM? [Efetuar login](#)

## Criar uma conta IBM GRÁTIS

---

### 1. Informações de conta

Email ⓘ

Seu endereço de e-mail se tornará seu IBMid, que você usará para efetuar login no IBM.com.

Primeiro nome

Sobrenome

Senha (Password)

– Mínimo de 8 caracteres  
– Um caractere minúsculo  
– Um caractere maiúsculo  
– Um número

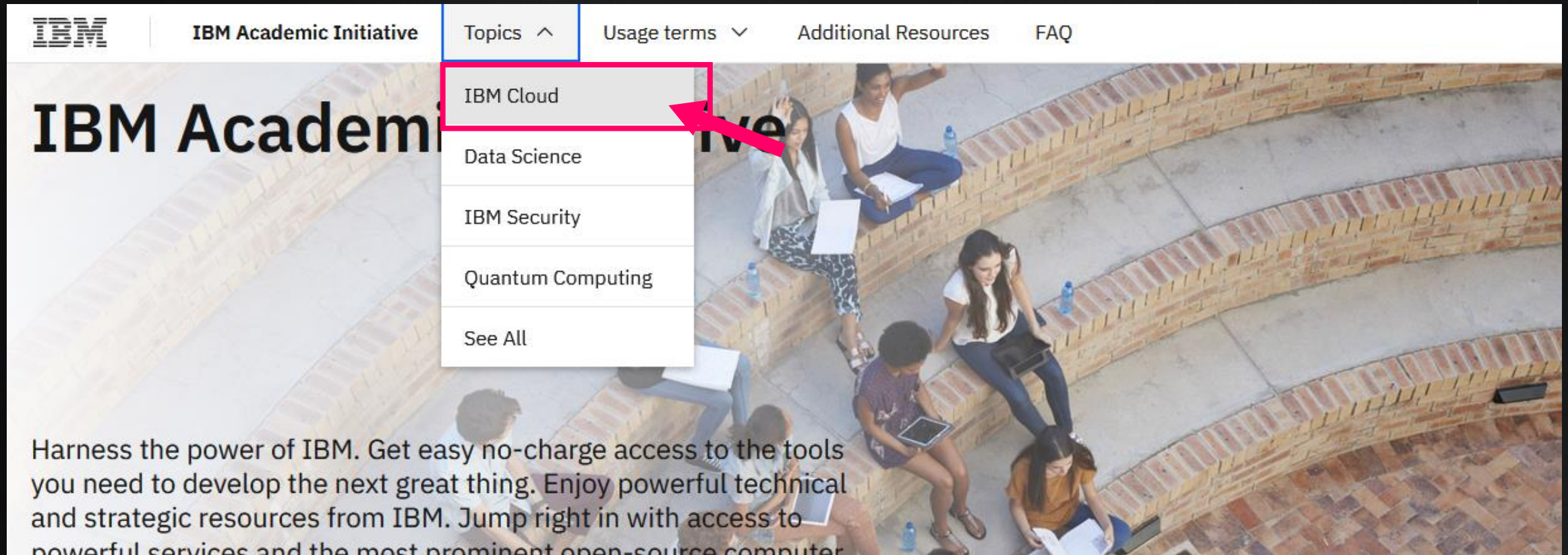
País ou região de residência

Brasil ▼

[Avançar](#)

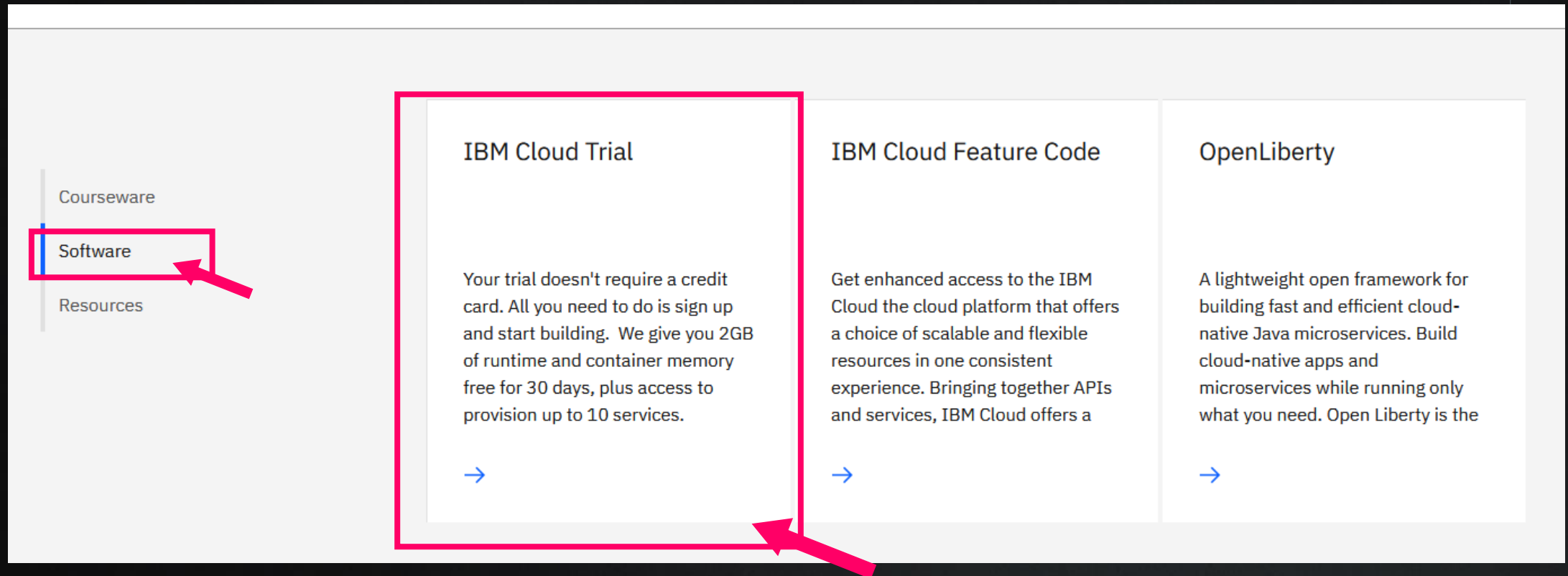
# IBM CLOUD

## 3) Clicar em IBM Cloud



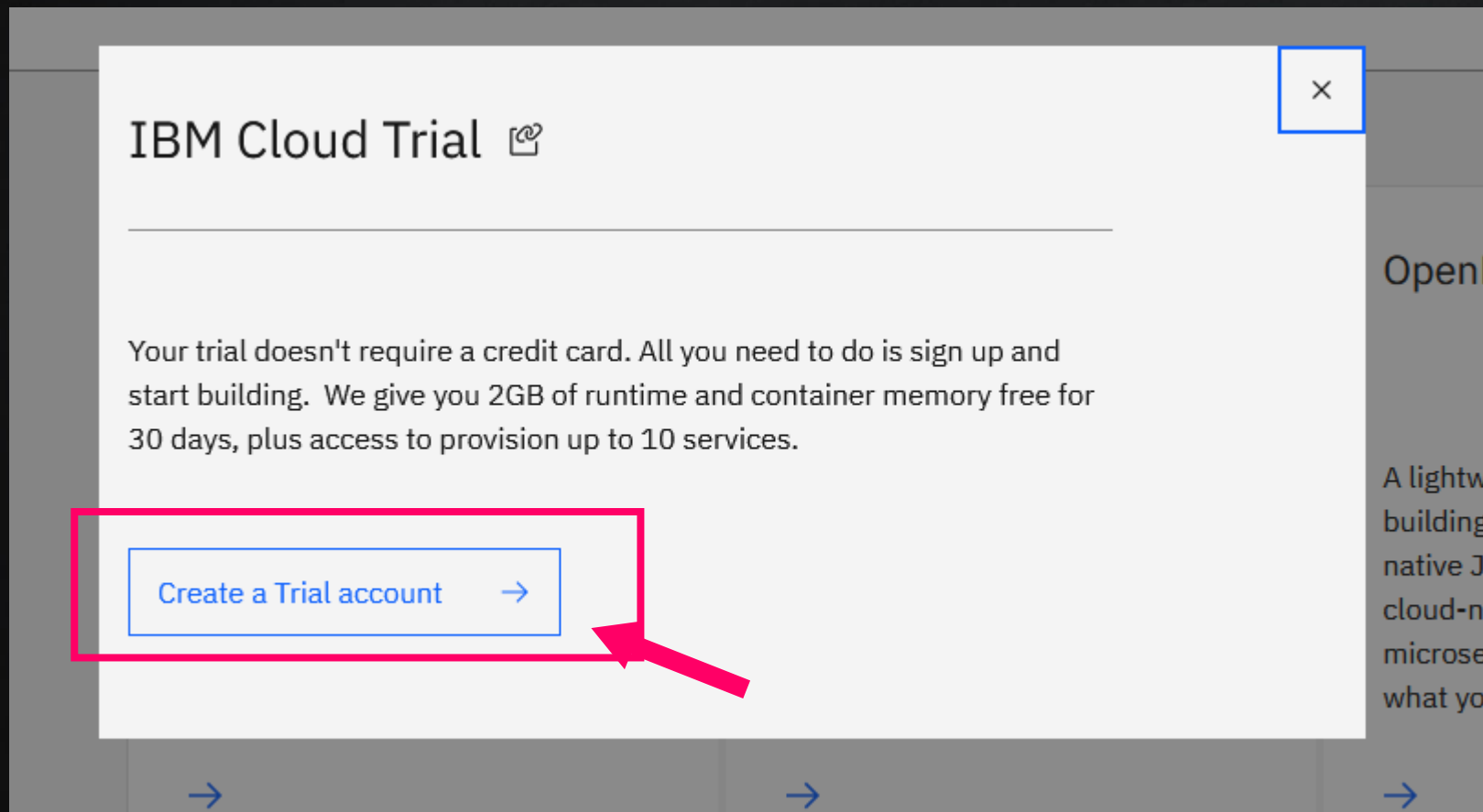
# IBM CLOUD

4) Mais para baixo na página de cloud, clicar em software e depois em IBM Cloud Trial



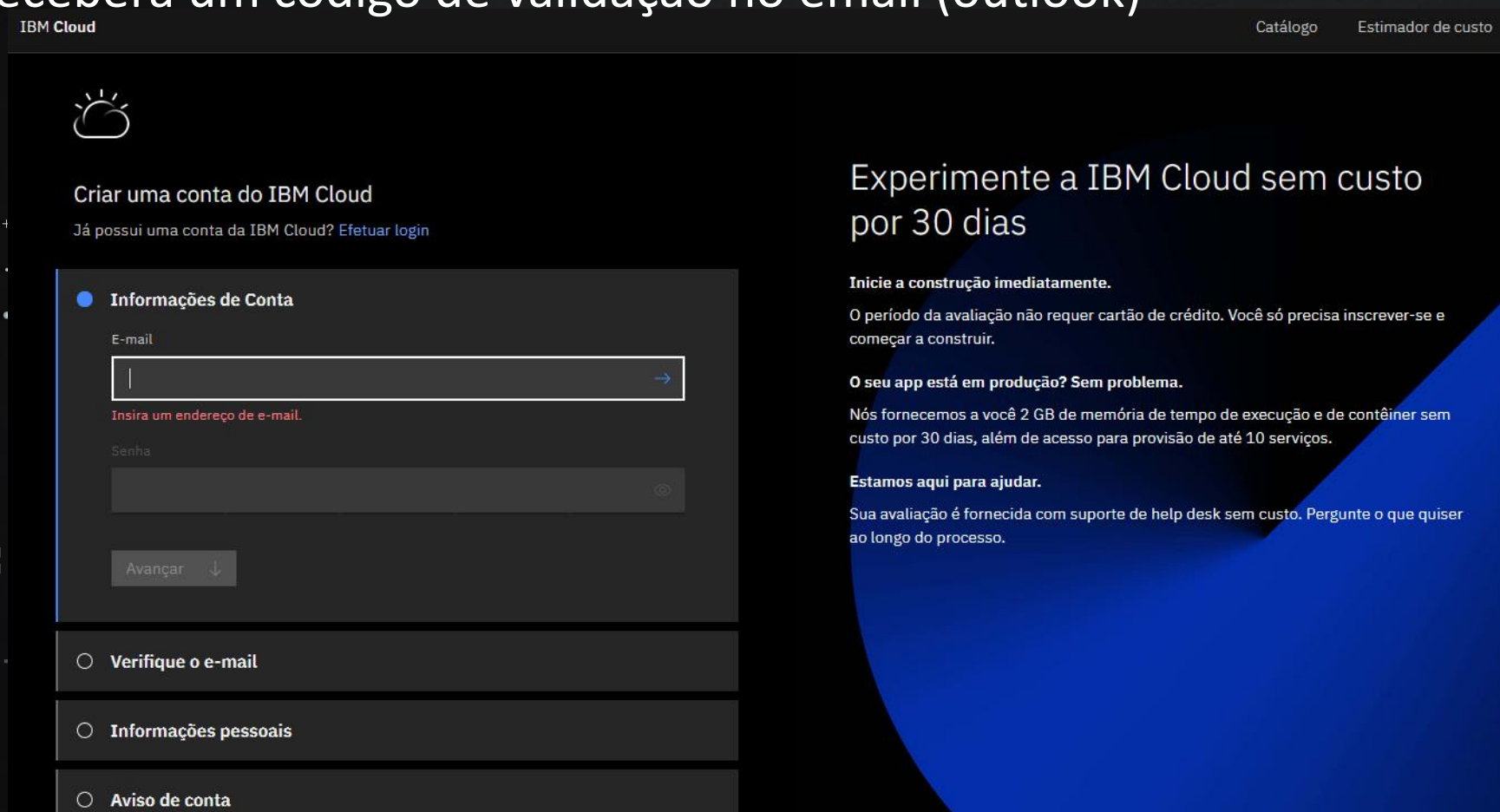
# IBM CLOUD

## 5) Criar conta na IBM Cloud



# IBM CLOUD

6) Ao digitar o email da FIAP usado nos passos anteriores, aparecerá a opção de avançar. Você receberá um código de validação no email (outlook)



IBM Cloud

Catálogo Estimador de custo



### Criar uma conta do IBM Cloud

Já possui uma conta da IBM Cloud? [Efetuar login](#)

**Informações de Conta**

E-mail

Insira um endereço de e-mail.

Senha

Avançar

☒ **Verifique o e-mail**

☐ **Informações pessoais**

☐ **Aviso de conta**

## Experimente a IBM Cloud sem custo por 30 dias

**Inicie a construção imediatamente.**  
O período da avaliação não requer cartão de crédito. Você só precisa inscrever-se e começar a construir.

**O seu app está em produção? Sem problema.**  
Nós fornecemos a você 2 GB de memória de tempo de execução e de contêiner sem custo por 30 dias, além de acesso para provisão de até 10 serviços.

**Estamos aqui para ajudar.**  
Sua avaliação é fornecida com suporte de help desk sem custo. Pergunte o que quiser ao longo do processo.

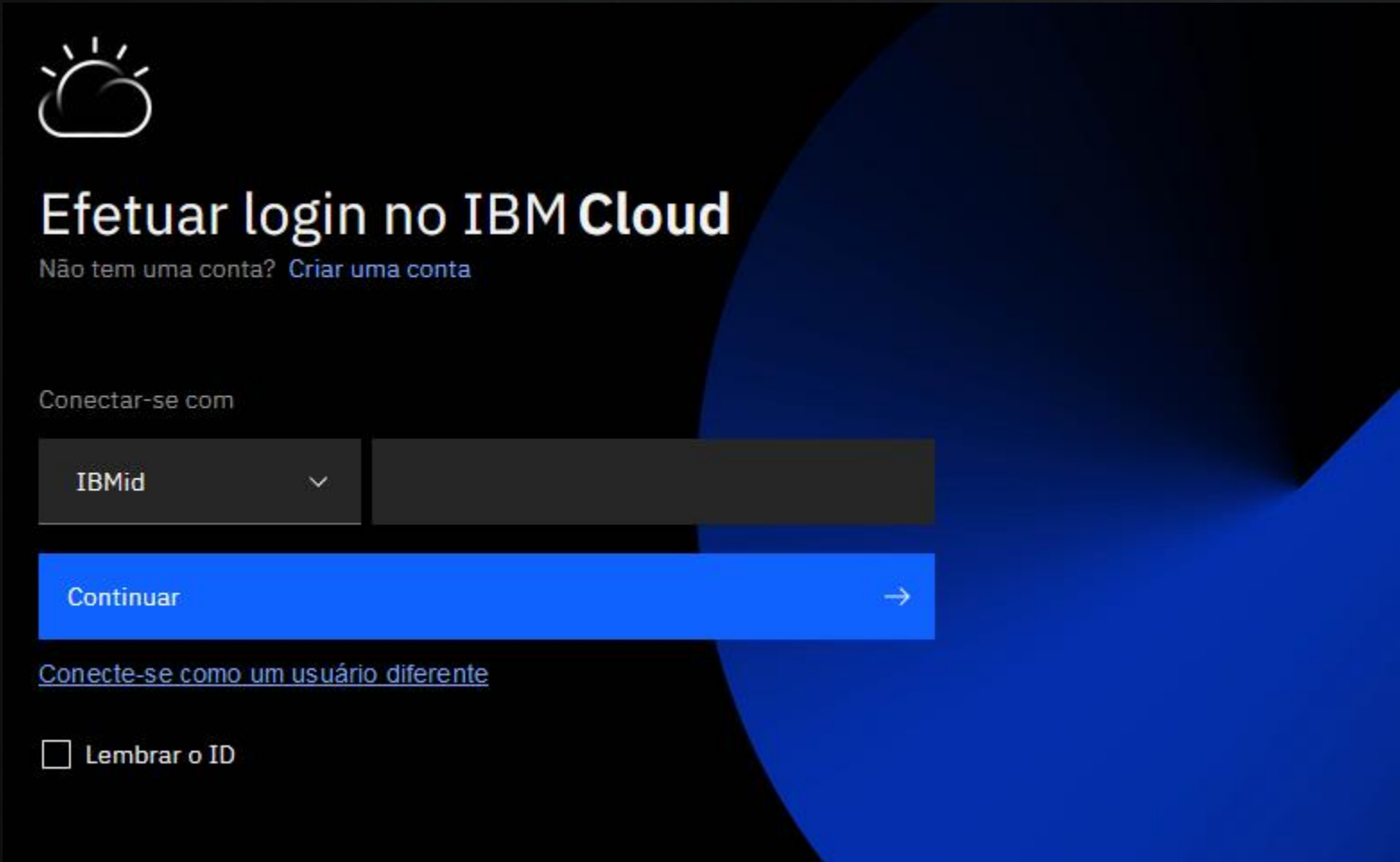
# IBM CLOUD

Durante a criação da conta na **IBM Cloud**, você pode usar o seu email pessoal, mas lembre-se de selecionar a opção de “**criar conta com código**”.

No campo do código você deve aplicar o **feature code** da sua conta **IBM Academic**.

# IBM CLOUD

7) Finalmente, coloque o email e acesse a IBM Cloud:



The screenshot shows the IBM Cloud login interface. At the top left is the IBM Cloud logo, a stylized sun behind a cloud. Below it, the text "Efetuar login no IBM Cloud" is displayed in a large, bold font. Underneath this, a smaller line of text says "Não tem uma conta? [Criar uma conta](#)". Below the text is a section titled "Conectar-se com" followed by a dropdown menu currently showing "IBMid" and a large, empty text input field for the email address. Below the input field is a prominent blue button with the text "Continuar" and a right-pointing arrow. Underneath the button is a link that says "[Conecte-se como um usuário diferente](#)". At the bottom of the form is a checkbox labeled "Lembrar o ID". The background of the login page is dark blue with a large, lighter blue abstract shape on the right side.



## Efetuar login no IBM Cloud

Não tem uma conta? [Criar uma conta](#)

Conectar-se com

IBMid 

[Continuar](#) 

[Conecte-se como um usuário diferente](#)

☐ Lembrar o ID

# IBM CLOUD

E você terá acesso a IBM Cloud!

The screenshot displays the IBM Cloud dashboard. At the top, a navigation bar includes the IBM Cloud logo, a search bar, and links for 'Catálogo', 'Docs', 'Suporte', 'Gerenciar', and the user account 'Henrique Santos's Acc...'. Below this, the main dashboard area is titled 'Painel' and features a 'Criar recurso' button. A 'Para você' section contains four cards: 'Desenvolver' (highlighted in blue), 'Descubrir a Watson Internet of Things (IoT) Platform', 'Automatizar a segurança e a conformidade', and 'Explorar os tutoriais'. Each card has a brief description and an 'Introdução' button with a '10 min' duration. A notification banner at the top right states: 'Ok. Se você deseja visualizar o tour guiado posteriormente, aqui está o local no qual é possível localizá-lo.' The bottom of the dashboard shows three summary sections: 'Resumo de recurso', 'Manutenção planejada', and 'Status do IBM Cloud', each with a 'Visualizar tudo' link.

IBM Cloud

Procurar recursos e ofertas...

Catálogo Docs Suporte Gerenciar ▾ Henrique Santos's Acc...

Painel ▾

Editar painel ✎ Fazer upgrade de conta Criar recurso +

**Para você**

**Desenvolver**

Explore a IBM Cloud com esta seleção de serviços e tutoriais fáceis para iniciantes.

**Descubrir a Watson Internet of Things (IoT) Platform**

Use os painéis integrados do console da web para monitorar seus dados da IoT e analisá-los em tempo real.

Introdução 10 min

**Automatizar a segurança e a conformidade**

Integre as verificações de segurança em fluxos de trabalho cotidianos e gerencie centralizadamente a sua conformidade com a organização e as diretrizes regulamentares.

Introdução 10 min

**Explorar os tutoriais**

Experimente uma variedade de tutoriais para começar a usar a IBM Cloud ou ajudar com cenários mais complexos.

Introdução 10 min

Ok. Se você deseja visualizar o tour guiado posteriormente, aqui está o local no qual é possível localizá-lo.

Desenvolva e implemente aplicativos de análise de dados usando o Apache Spark e o Apache Hadoop de software livre.

Introdução 10 min

áudio de som natu uma variedade de vozes com o Text t

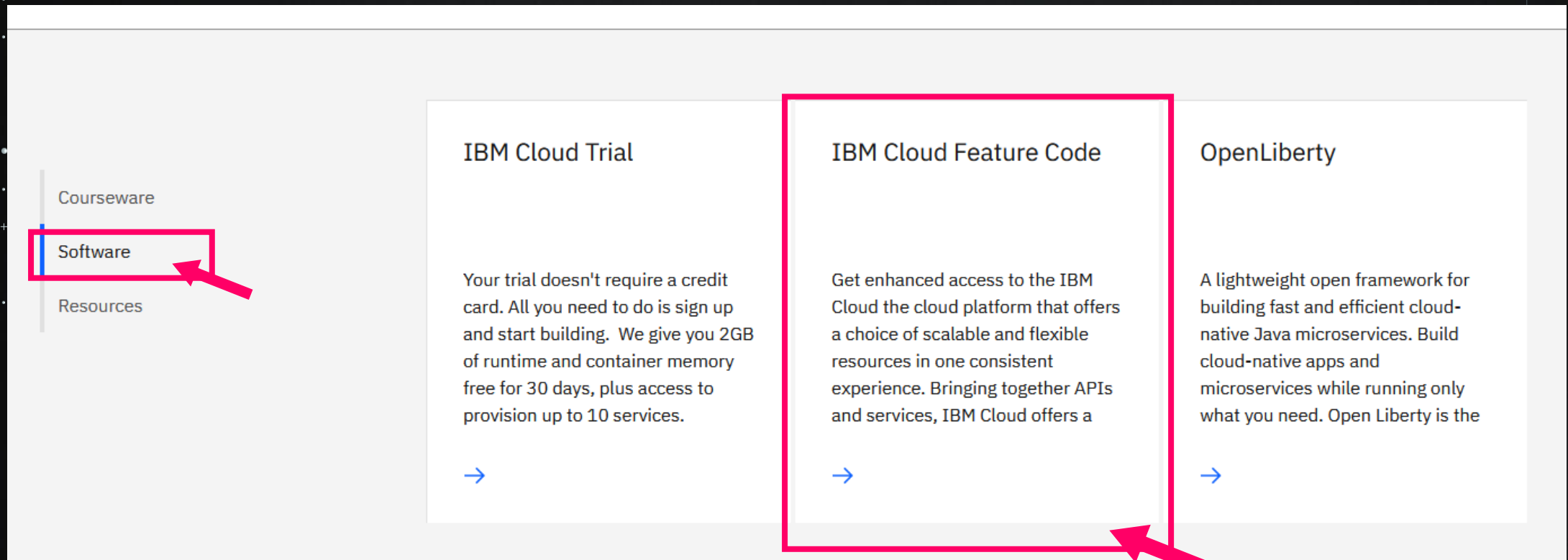
Resumo de recurso Visualizar tudo

Manutenção planejada Visualizar tudo

Status do IBM Cloud Visualizar tudo

# IBM CLOUD UPGRADE

Na página do IBM Academic Initiative (<https://www.ibm.com/academic/topic/cloud>), escolha IBM Cloud Feature Code e depois clique em Request Feature Code:



# IBM CLOUD UPGRADE

Copie o código de UPGRADE da conta

## IBM Cloud Feature Code

Get enhanced access to the IBM Cloud the cloud platform that offers a choice of scalable and flexible resources in one consistent experience. Bringing together APIs and services, IBM Cloud offers a rich and continuously expanding ecosystem of services to accelerate the pace of innovation.

[Request Feature Code →](#)

### Downloads

[How to apply an IBM Cloud Feature Code →](#)

### Knowledge base

Tutorials

Documentation



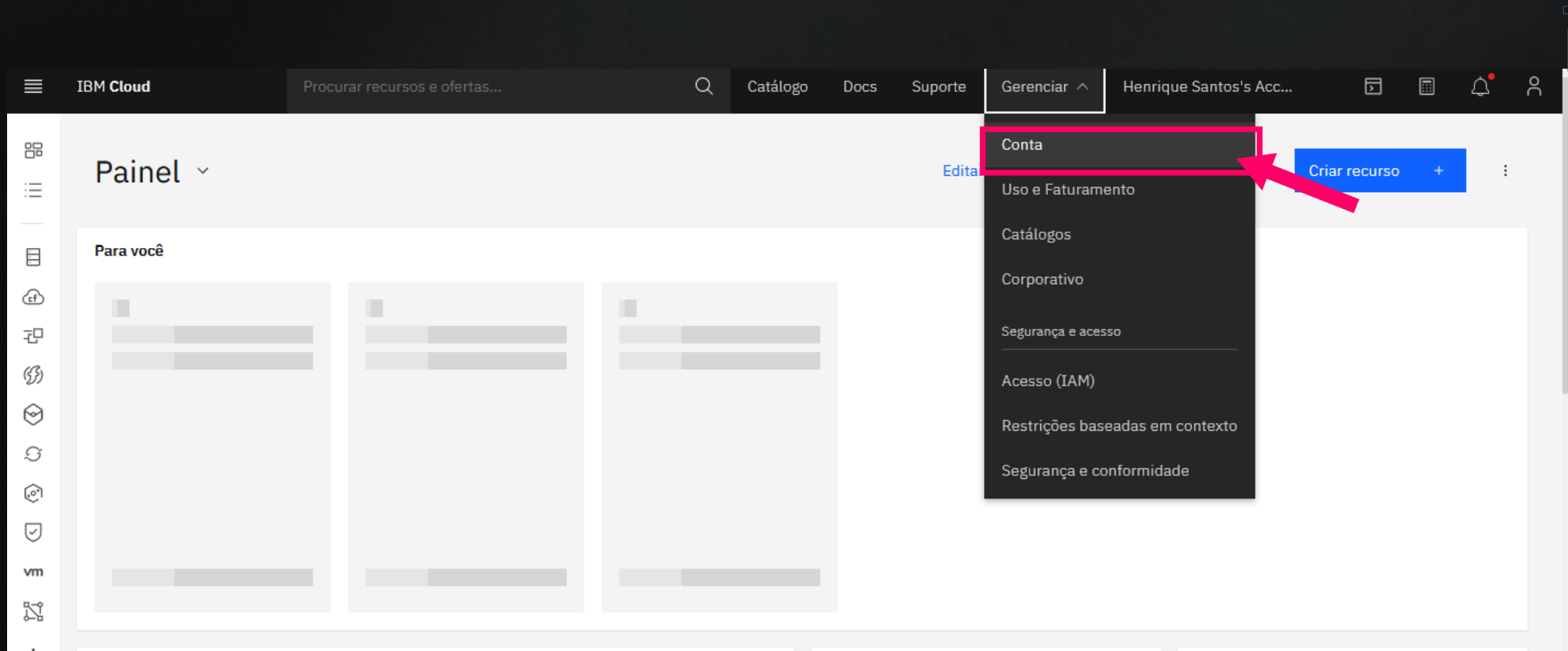
Your IBM Cloud Promo Code is:

Ok

Copy Code

# IBM CLOUD

Na página do IBM Cloud, selecione a opção conta no menu gerenciar:



# IBM CLOUD UPGRADE

Em Configurações da Conta, escolha Aplicar Código e coloque o código copiado do IBM Academic Initiative:

The screenshot shows the IBM Cloud account settings interface. On the left, a sidebar menu lists various account management options. A red arrow points to 'Configurações da Conta' (Account Settings), which is highlighted. The main content area is divided into sections. The first section, 'Recursos da conta' (Account Resources), includes a search bar and a list of resources with an 'Atualizar' (Update) button. Below this is a blue button labeled 'Incluir cartão de crédito' (Add credit card). The second section, 'Códigos de recurso e assinatura' (Resource and subscription codes), contains explanatory text and a 'Saiba mais' (Learn more) link. A red box highlights the 'Aplicar código' (Apply code) button, with another red arrow pointing to it. The third section, 'Financial Services Validated: Desativar' (Financial Services Validated: Deactivate), includes text about activating the account for specific services.

IBM Cloud

Procurar recursos e ofertas...

Catálogo Docs Suporte Gerenciar Henrique Santos's Acc...

Conta

Recursos da conta

Melhores práticas

Grupos de Recursos

Organizações do Cloud Foundry

Licenças e autorizações

Tags

Painéis

**Configurações da Conta**

Configurações da IBM Cloud Shell

Lista de distribuição de notificação

Infraestrutura clássica

Assinaturas

Log de auditoria

Informações da empresa

poder integral da IBM Cloud com uma conta Pré-paga. Você ainda será elegível para os abonos sem custo de tempo de execução e serviço e será cobrado somente pelos serviços pagos que usar. [Saiba mais](#)

previsibilidade de faturamento aumentada ao se comprometer com uma quantia definida de uso ao longo do tempo. [Saiba mais](#)

Atualizar

Incluir cartão de crédito

Códigos de recurso e assinatura

Os códigos de assinatura incluem a plataforma e o crédito de suporte para as suas assinaturas adquiridas. Os códigos de recurso desbloqueiam os recursos adicionais da IBM Cloud para sua conta. Cada código pode ser aplicado apenas uma vez.

[Saiba mais](#)

Aplicar código

Financial Services Validated: Desativar

Ative sua conta para usar os serviços de nuvem designados como IBM Cloud for Financial Services Validated (Financial Services Validated).

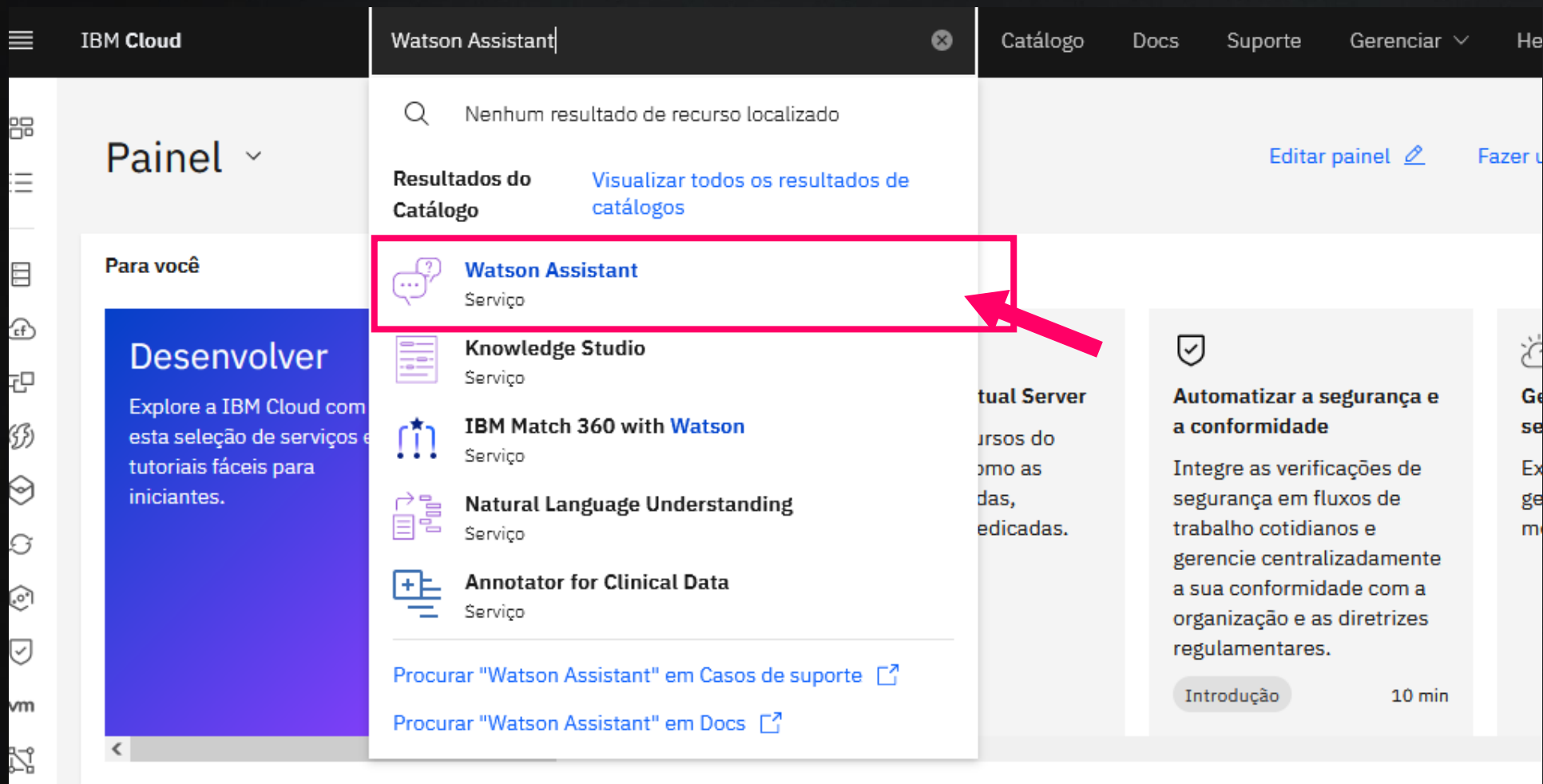
# IBM CLOUD UPGRADE

Pronto! Você deve ter recebido uma mensagem com os itens do UPGRADE:

A conta TRIAL de 30 dias passará a ter 360 dias gratuitos!

# IBM CLOUD – WATSON ASSISTANT

Para instanciar nosso primeiro serviço, digite Watson Assistant na barra de busca na IBM Cloud:



# IBM CLOUD – WATSON ASSISTANT

Dê um nome para seu serviço e escolha o plano Lite. Clique em criar:

**IBM Cloud** | Procurar recursos e ofertas... | Catálogo | Docs | Suporte | Gerenciar | Henrique Santos's Acc...

## Catálogo / Watson Assistant

O Watson Assistant permite que você construa interfaces de conversação em qualquer aplicativo, dispositivo ou canal.

**Criar** | Sobre

**Tipo Serviço**

**Provedor**  
IBM

Atualizando em 06/12/2021

**Categoria**  
IA/Aprendizado de máquina

**Conformidade**  
Suporte da UE  
Ativado para HIPAA  
Ativado para IAM

**Localização**  
Sydney  
Frankfurt  
Londres  
Tóquio  
Washington DC

**Selecionar uma localização**

Selecionar uma localização

Dallas (us-south)

**Selecione um plano de precificação**

Os preços exibidos não incluem impostos. Os preços mensais mostrados são para país ou local: [Estados Unidos](#)

| Planejar    | Recursos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Precificação |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lite</b> | <b>Tudo o que você precisa para começar, grátis pelo tempo necessário</b><br>Até 1.000 usuários ativos mensais (MAUs) únicos conversando com seu assistente<br>Até 10.000 mensagens por mês<br>--- Recursos ---<br>- IA de conversação de classe mundial com o Watson<br>- Personalize seu assistente de website com o Webchat; | Sem custo    |

**Resumo**

**Watson Assistant** **Sem custo**

Localização: Dallas  
Planejar: Lite  
Nome do serviço: Watson Assistant-29  
Grupo de recursos: Default

☒ Eu li e concordo com os contratos de licença a seguir:  
[Termos](#)

**Criar**

Incluir na estimativa

# IBM CLOUD – WATSON ASSISTANT

Pronto! Agora você já tem um serviço em nuvem para ser usado!

The screenshot displays the IBM Watson Assistant console interface. At the top, the breadcrumb 'Lista de recursos /' is followed by the instance name 'Watson Assistant-29', its status 'Ativo' (Active), and an option to 'Incluir tags' (Add tags). On the right, there are links for 'Detalhes' (Details) and a dropdown menu for 'Ações...' (Actions).

The left sidebar contains a 'Gerenciamento' (Management) section with links to 'Credenciais de serviço' (Service credentials), 'Plano' (Plan), and 'Conexões' (Connections).

The main content area is divided into two sections. The top section, titled 'Start by launching the tool', includes a blue 'Launch Watson Assistant' button, a 'Getting started tutorial' link with an external icon, and an 'API reference' link. The bottom section, titled 'Credentials', provides options to 'Download' or 'Show credentials'. It displays the 'API key' as a masked field with a copy icon and the 'URL' as 'https://api.us-south.assistant.watson.cloud.ibm.com/instances/' with a copy icon.

On the right side of the console, the 'Plan' section shows the current plan is 'Lite' and includes an 'Upgrade' button.

# NA PRÓXIMA AULA

Vamos começar a pensar a Interação Humano Máquina criando  
nosso primeiro chatbot para uma loja de ecommerce!

**Copyright © 2023**

**prof. Erick Yamamoto.**

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).